Sistemi dinamici e meccanica classica

Fabio Bonsignore

18 Giugno 2025

1 Sistemi dinamici

1.1 Seconda legge di Newton

Il primo passo importante verso la matematizzazione della meccanica è dovuto a Newton, in particolare all'opera 'Philosophiae Naturalis Principia Mathematica', nella quale espone le tre leggi della dinamica. Concentriamoci ora sulla seconda, ovvero $\vec{F} = m\vec{a}$.
Per quanto concerne la massa, non è una quantità ben definita ma, almeno in questo corso, è un ente primitivo e diamo per assunto che ogni punto materiale ne sia dotato. Per parlare di accelerazione, è necessario associare una posizione e, dunque, un sistema di riferimento. Una volta fatto ciò, abbiamo $\vec{F} = m\ddot{\vec{x}}$. Infine, la forza è una funzione che generalmente dipende dal tempo, dalla posizione e dalla velocità; ovvero, $\vec{F} = \vec{F}(t, \vec{x}, \dot{\vec{x}})$. Dividendo per m entrambi i membri, otteniamo $\ddot{\vec{x}} = \frac{1}{m}\vec{F}(t, \vec{x}, \dot{\vec{x}})$.
L'idea, ora, è di provare che valgono le ipotesi di esistenza e unicità. Infatti, dando per assunto il principio di determinismo, la risoluzione di quell'equazione differenziale è sufficiente a risolvere il problema della dinamica.

Assioma 1.1.1 (Principio di determinismo)**.** *La conoscenza dello stato presente di un sistema consente di conoscere il suo passato e sviluppo futuro.*

Dunque, procediamo riconducendolo a un sistema del primo ordine usando la sostituzione $\vec{y} = \dot{\vec{x}}$ e $\begin{cases} \dot{\vec{x}} = \vec{y} \\ \dot{\vec{y}} = \frac{1}{m}\vec{F}(t, \vec{x}, \vec{y}) \end{cases}$, che può essere riscritta come $\dot{\vec{z}}(x, y) = \vec{X}(t, \vec{z})$.
Applicando le condizioni iniziali $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, otteniamo ciò che

cercavamo. Notiamo anche che il focus dell'equazione differenziale non è sul trovare la forza, bensì dal catturare l'effetto della forza sul moto del punto materiale.
Nella meccanica Newtoniana, le equazioni differenziali non sono invarianti per diffeomorfismo rispetto ai cambi di coordinate ed è uno dei motivi per cui viene superata.

1.2 Spazi affini

Definizione 1.2.1. *Uno spazio affine n-dimensionale reale è una tripla* $(\mathbb{A}, V, +)$*, dove* $\mathbb{A}$ *è un insieme di punti,* V *è un* $\mathbb{R}$*-spazio vettoriale e* $+ : V \times \mathbb{A}$ *tale che* $(\vec{v}, P) \mapsto \vec{v} + P$ *è un'operazione che rispetta le seguenti proprietà:*
(i) $(\vec{v} + \vec{w}) + P = \vec{v} + (\vec{w} + P)$
(ii) $\vec{v} + P = P \iff \vec{v} = \vec{0}$
(iii) $\forall P_1, P_2 \in \mathbb{A}\ \exists! \vec{v} \in V$ *tale che* $\vec{v} + P_1 = P_2$

Notiamo che è definita la somma di un vettore con un punto ma non la somma di due punti. Tuttavia, la differenza di due punti è ben definita come il vettore la cui somma con uno dei due punti produce l'altro.

Definizione 1.2.2. *Un sistema di riferimento affine è dato da* $\mathscr{R} = (\boldsymbol{O}, e_1, ..., e_n)$*, dove* $\boldsymbol{O} \in \mathbb{A}$ *e* $(e_1, ..., e_n)$ *è una base di* V*.*

Dato un sistema di riferimento affine $\mathscr{R}$, possiamo calcolare $OP = P - O = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Considerando ora un altro sistema $\mathscr{R}' = (\boldsymbol{O'}, e'_1, ..., e'_n)$, abbiamo che $OP = OO' + O'P$. Cerchiamo di ricavare la relazione tra le coordinate usando le formule che conosciamo.
$\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n b_i e_i + \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$, scriviamo gli e'_i in funzione degli e_i, $\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n b_i e_i + \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i) x'_j = \sum_{i=1}^n b_i e_i + \sum_{i=1}^n (\sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j) e_i =$
$= \sum_{i=1}^n [b_i + \sum_{j=1}^n (a_{ij} x'_j)] e_i \iff x_i = b_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x'_j$, dove $A = (a_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R})$ è la matrice di cambio di base. Analogamente, si può dimostrare il cambio inverso ovvero $x'_j = b'_j + a_{ij}^{-1} x_i$, con a_{ij}^{-1} elementi della matrice inversa. Qui, abbiamo usato la convenzione per sottintendere le sommatorie secondo la quale "se è presente un indice ripetuto, allora è quello che varia".

Definizione 1.2.3. *Un vettore libero* v *è applicato all'origine, un vettore applicato* (P, v) *è applicato a un punto* P*.*

Sfruttando che V è uno spazio vettoriale, possiamo dotarlo di un prodotto interno e farlo ereditare allo spazio affine. Da $< . >$, si può definire una norma $||v|| = \sqrt{< v, v >}$ e quindi una distanza tra punti $d(P_1, P_2) = ||P_2 - P_1||$.

Definizione 1.2.4. *Uno spazio affine dotato di un prodotto interno è detto spazio euclideo e si indica con $\mathbb{E}^n$. Se la base è ortonormale, il riferimento si dice cartesiano ortonormale.*

1.3 Campi vettoriali

In uno spazio euclideo, possiamo usare gli strumenti dell'analisi matematica, in quanto è uno spazio metrico e di conseguenza induce naturalmente uno spazio topologico.

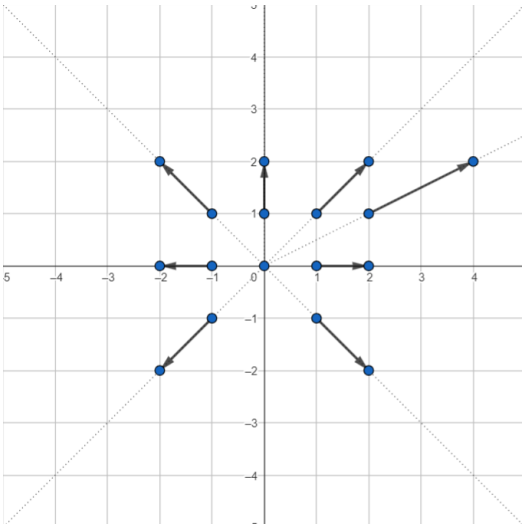
Definizione 1.3.1. *Una funzione $f : U \subseteq \mathbb{A} \to R$, con U aperto, è detta funzione scalare.*

Definendo le usuali operazioni di somma puntuale e prodotto per scalare e se le funzioni sono $\mathscr{C}^\infty$, formano una struttura di anello commutativo. Dotandolo anche del prodotto di funzioni $(fg)(x) = f(x)g(x)$, rendono la struttura un'algebra associativa e commutativa.

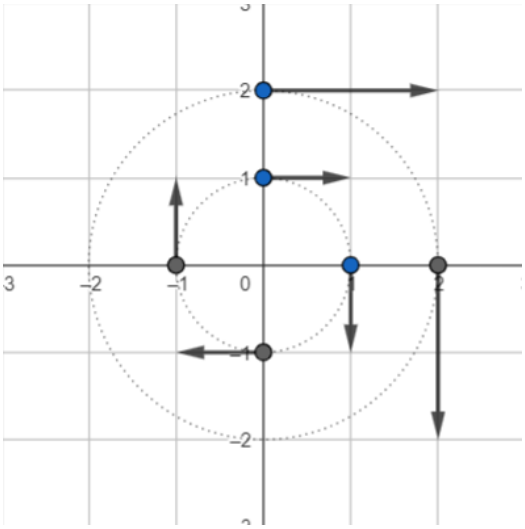
Definizione 1.3.2. *Una funzione $X : M \subseteq \mathbb{A} \to \mathbb{A} \times V$ tale che $P \mapsto (P, X_P(P))$ è detta campo vettoriale e associa a ogni punto un vettore applicato. $X_P(P)$ è detta parte vettoriale del campo.*

Può essere vista come un vettore di funzioni scalari.

Esempio 1.3.1. *$X_P(x, y) = x\hat{i} + y\hat{j}$ è un campo radiale.*



Esempio 1.3.2. *$X_P(x,y) = y\hat{i} + -x\hat{j}$ è un campo tangenziale.*



Definizione 1.3.3. *Una curva parametrizzata è una mappa $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{A}$ tale che $t \mapsto (X_i(t))_{i \leq n}$.*

Definizione 1.3.4. *Il vettore tangente a γ, quando esiste, è $\dot{\gamma} = \lim_{h \to 0} \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h}$.*

Notiamo che il numeratore è ben definito in quanto è una differenza di punti.
Il problema di trovare l'insieme dei vettori tangenti a un campo vettoriale si chiama "ricerca di curve integrali di un campo" ed è equivalente a risolvere $\dot{\gamma}(t) = X(\gamma(t))$.

Definizione 1.3.5. *Una curva integrale di un campo vettoriale X è una mappa $t \mapsto \vec{x}(t)$ tale che $\forall t \in I$ il valore del campo X in $\vec{x}(t)$ coincide con $\dot{\gamma}(t)$.*

Dando le condizioni iniziali, vale questo risultato.

Teorema 1.3.1 (Teorema di esistenza e unicità locale per campi vettoriali)**.** *Sia X un campo vettoriale $X \in \mathscr{C}^k(M)$ e si consideri il sistema $\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = X(x(t)) \\ \dot{\vec{x}}(0) = x_0 \end{cases}$. Allora esiste ed è unica la curva integrale massimale di X basata su x_0 per ogni scelta di $x_0 \in M$.*

Definizione 1.3.6. *Un campo vettoriale che non dipende direttamente dalla variabile indipendente si dice autonomo.*

Definizione 1.3.7. *Il flusso è una mappa $\phi : D \subseteq \mathbb{R} \times M \to M$ tale che $(t, x_0) \mapsto \dot{\gamma}_{x_0}(t)$.*

Se $I = \mathbb{R}$, allora $D = \mathbb{R} \times M$ e il campo si dice completo.
Per rappresentare un sostegno devo riuscire a togliere la dipendenza dal tempo.

Esempio 1.3.3. $\begin{cases} x = x_0 e^t \\ y = y_0 e^t \end{cases} \quad \begin{cases} e^t = \frac{x}{x_0} \\ y = \frac{y_0}{x_0} x \end{cases}$ *. Dunque, sono semirette uscenti dall'origine.*

Definizione 1.3.8. *Un punto di equilibrio (o punto fisso) di un campo vettoriale è uno zero del campo.*

La peculiarità dei punti fissi è che se $\bar{z}$ lo è, allora $z = \bar{z}$ è una soluzione costante di $\dot{z} = Az$.

Teorema 1.3.2. *Sia $X \in \mathscr{C}^k(M)$, allora valgono le seguenti affermazioni sul flusso ϕ:*
(i) $Dom(\phi) = D \subseteq \mathbb{R} \times M$ aperto e $\phi \in \mathscr{C}^k(D)$.
(ii) Sia $U \subset M$ aperto e $\delta > 0$ tale che $(-\delta, \delta) \times U \subset D$, allora $\forall t \in (-\delta, \delta)$ la mappa $\phi^t : U \to U^t$ tale che $x_0 \mapsto \phi(t, x_0)$ è un diffeomorfismo.
(iii) $\phi^t \circ \phi^s(x_0) = \phi(t + s, x_0)$.

Se il campo è completo, la proprietà (iii) vale per ogni t,s. La funzione definita nel punto due descrive l'evoluzione al tempo t del dato x_0, di notazione indica $\phi(t, x_0) = \phi^t(x_0)$, e forma un gruppo. Il teorema afferma che le soluzioni dipendono regolarmente dai dati iniziali, ma la sua validità è locale. Consideriamo questo banale esempio.

Esempio 1.3.4. $\begin{cases} \dot{z} = z \\ z(0) = z_0 \end{cases} \implies z = z_0 e^t, \begin{cases} \dot{\bar{z}} = \bar{z} \\ \bar{z}(0) = \bar{z}_0 \end{cases} \implies \bar{z} = \bar{z}_0 e^t.$
Sia $|z_0 - \bar{z}_0| < \delta \implies |z - \bar{z}| = |z_0 - \bar{z}_0| e^t = \delta e^t$. Notiamo che per tempi sufficientemente grandi, si ha comunque divergenza.

Teorema 1.3.3. *Lo spazio delle soluzioni di equazioni differenziali autonome è invariante per traslazioni temporali.*

Proof. Siano $\gamma(t)$ soluzione di $\dot{\gamma}(t) = X(\gamma(t))$ e $\gamma_s(t) = \gamma(t+s)$. Allora $\frac{d}{dt}\gamma_s(t)(u = t+s) = \frac{d\gamma(u)}{du}\frac{du}{dt} = X(\gamma(u)) = X(\gamma(t+s))$, dunque è soluzione.
Per un punto P arbitrario, consideriamo la curva soluzione $t \mapsto \phi(t, \phi(s, P))$ e la curva soluzione traslata $t \mapsto \phi(t+s, P)$. Per t = 0, la seconda curva è $\phi(s, P)$ che è lo stesso punto iniziale di quello definito per l'altro. Dunque, le due curve coincidono. □

Definizione 1.3.9. *Una curva soluzione γ si dice periodica se $\exists T > 0 | \gamma(t) = \gamma(t+T)\ \forall t \in M$. L'orbita si dice periodica.*

1.3.1 Campi vettoriali sulla retta

Un campo vettoriale sulla retta è un'equazione differenziale scalare. Le soluzioni stazionarie "intrappolano le orbite", in quanto superarle senza partire da loro violerebbe l'unicità delle soluzioni costanti. Dunque, se il dato iniziale è tra due punti fissi, allora l'orbita non potrà superare il limite delle soluzioni costanti. Similmente, le orbite non si intersecheranno tra loro. Osserviamo ora le proprietà delle orbite disgiunte.
Nell'intervallo interno ai punti fissi, il campo è globalmente lipschitziano e quindi la soluzione esiste limitata. Inoltre, deve valere per l'equazione differenziale la permanenza del segno, dunque X e $\dot{z}$ hanno lo stesso segno e la soluzione è monotona. Quindi, se gli zeri sono semplici, fuori dall'intervallo $\dot{z}$ cambia segno. Dato che le soluzioni sono limitate e monotone, il limite all'infinito deve coincidere con uno dei punti fissi.

Esempio 1.3.5 (Equazione logistica)**.** $\begin{cases} \dot{z} = z(k - hz), h, k > 0 \\ z(0) = z_0 \end{cases}$ *è un problema di Cauchy usato come modello per l'evoluzione di una popolazione. Notiamo che manca la dipendenza diretta dal tempo. Per $h \neq 0$, l'equazione ha per punti fissi $z = 0 \cup z = \frac{k}{h} = \bar{z}$, quindi*

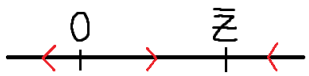


Figure 1: Ritratto di fase per equazione logistica

La soluzione è $z(t) = \frac{\bar{z}e^{kt}}{e^{kt} + (\frac{\bar{z}}{z_0} - 1)}$. Mentre all'interno dei due punti stazionari le soluzioni sono limitate, al di fuori ogni soluzione ha un asintoto verticale.

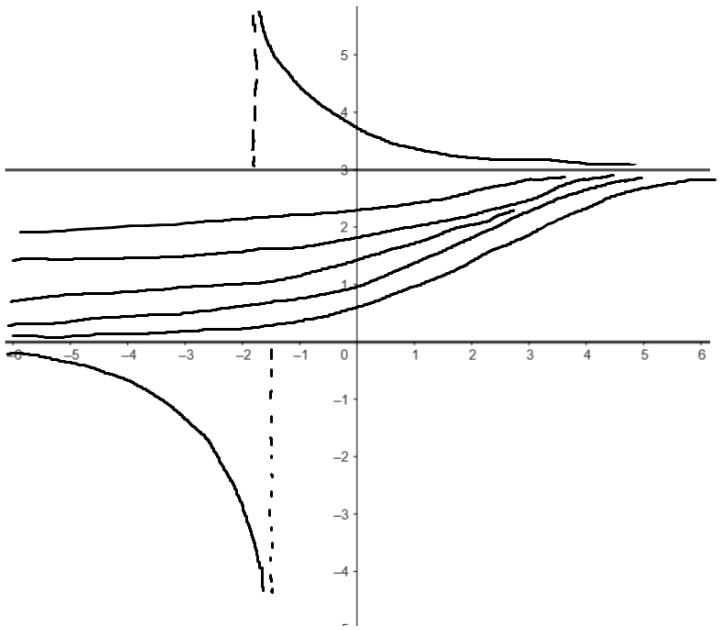


Figure 2: Orbite dell'equazione logistica

Notiamo che, seppure la soluzione possa non essere definita per tutti i tempi, l'orbita è comunque ben definita.

1.3.2 Campi vettoriali sul piano

Esempio 1.3.6 (Oscillatore armonico)**.** $\begin{cases} m\ddot{x} = -kx \\ x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases} \iff \ddot{x} = -\frac{k}{m}x(\frac{k}{m} = w^2) \iff \ddot{x} + wx = 0 \iff x(t) = Acos(wt) + Bsin(wt) = x_0cos(wt) + \frac{v_0}{w}sin(wt)$. *Riconducendo l'equazione del secondo ordine a un sistema, notiamo che la matrice dei coefficienti è* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -w^2 & 0 \end{pmatrix}$ *e la soluzione può essere espressa come* $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos(wt) & \frac{sin(wt)}{w} \\ -wsin(wt) & cos(wt) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$. *La matrice che moltiplica le condizioni iniziali è l'esponenziale della matrice dei coefficienti e quel prodotto è il flusso del campo. Notiamo, trovando il ker di A, che l'unico punto fisso è l'origine. Per tracciarne le orbite fissiamo w e notiamo che per* $w = 0$ *otteniamo delle circonferenze centrate nell'origine, mentre per*

$w \neq 0$ abbiamo delle ellissi. Il flusso è perpendicolare all'orbita e ha verso orario.

1.4 Linearizzazione e sistemi lineari

Siano $\dot{z} = X(z), X \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\bar{z}$ un punto fisso di X. Allora, facendone lo sviluppo di Taylor, risulta $X(z) = X(\bar{z}) + DX(\bar{z})(z-\bar{z}) + o(||z-\bar{z}||) \Longrightarrow \dot{z} = DX(\bar{z})(z-\bar{z}) + o(||z-\bar{z}||) \approx DX(\bar{z})(z-\bar{z})$. Definiamo $y(t) = z - \bar{z}$, allora $\dot{y} = \frac{d}{dt}(z-\bar{z}) = DX(\bar{z})y$, che è lineare e $(DX(\bar{z}))_{ij} = \frac{\partial X_i}{\partial z_j}(\bar{z})$
Vediamo degli esempi in una e due dimensioni.

Esempio 1.4.1 (Equazione logistica, caso 1-dimensionale)**.** $\dot{z} = z(k-hz), X = z(k-hz) \Longrightarrow \dot{X} = k - 2hz$. *Conosciamo i due punti stazionari*
(i) $z = 0 \Longrightarrow \dot{z} = kz, k > 0$
(ii) $z = \frac{k}{h} \Longrightarrow \dot{y} = -ky, y = z - \frac{k}{h}$
Entrambi i risultati tornano con l'analisi fatta precedentemente, infatti il primo è repulsivo e il secondo è attrattivo. Bisogna anche porre attenzione sul fatto che nel secondo caso abbiamo adoperato una traslazione, in quanto il punto stazionario è diverso dall'origine.

Esempio 1.4.2. *Sia* $X = \begin{pmatrix} x^2 - x^2y \\ y + xy \end{pmatrix}$, *iniziamo trovando i punti stazionari.* $\begin{pmatrix} x^2(1-y) = 0 \\ y(1+x) = 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow (0,0) \cup (-1,1)$ *Calcoliamo ora il jacobiano nei punti.*

$$DX(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{z_1} = 0 \\ \dot{z_2} = z_2 \end{cases}$$

$$DX(-1,1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{y_1} = -y_2 \\ \dot{y_2} = y_1 \end{cases}$$

Dato che avremo a che fare con l'esponenziale di matrici, è utile ricordare che le matrici simmetriche, antisimmetriche e le matrici con autovalori distinti sono sempre diagonalizzabili.

1.5 Classificazione dei punti di equilibrio nel piano

1.5.1 Caso reale diagonalizzabile bidimensionale

Siano $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ autovalori distinti della matrice (diagonalizzabile) A, $\dot{z} = Az$ e sappiamo che $z = e^{tA}z_0 = c_1e^{t\lambda_1}u_1 + c_2e^{t\lambda_2}u_2$. La matrice A è invert-

ibile e ha come unico punto stazionario $(0,0)$. Nel caso in cui $c_2 = 0$, la soluzione è del tipo $z = c_1 e^{t\lambda_1}$ e vive sull'autospazio V_{λ_1}. Similmente avviene nel caso in cui sia $c_1 = 0$. Sia $P = (u_1|u_2)$ la matrice diagonalizzante, sappiamo che $Pe_i = u_i$. Utilizzando $y = P^{-1}z$, otteniamo $y = P^{-1}(c_1 e^{t\lambda_1}u_1 + c_2 e^{t\lambda_2}u_2) = \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 t} \\ c_2 e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$. Con questa sostituzione, gli autospazi diventano gli assi cartesiani e le orbite sono gli autospazi stessi.

Se $c_1, c_2 \neq 0$, allora $\begin{cases} y_1 = c_1 e^{\lambda_1 t} \\ y_2 = c_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases} \implies (\frac{y_2}{c_2})^{\frac{1}{\lambda_2}} = (\frac{y_1}{c_1})^{\frac{1}{\lambda_1}}$ o esplicitando la seconda variabile $y_2 = k|y_1|^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$. Le orbite avranno questa forma, dipendentemente dagli autovalori.

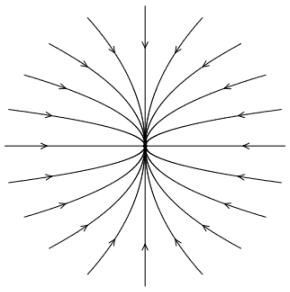


Figure 3: Nodo stabile: $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

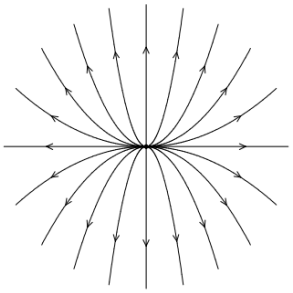


Figure 4: Nodo instabile: $0 < \lambda_1 < \lambda_2$

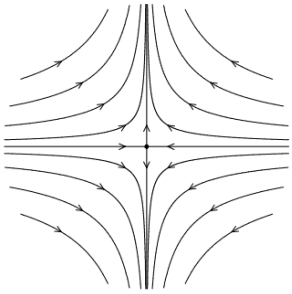


Figure 5: Sella (instabile): autovalori di segno opposto $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$

Nel caso in cui ci fosse un singolo autovalore con molteplicità geometrica 2, il ritratto di fase si dice nodo a stella.

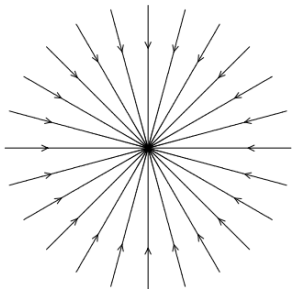


Figure 6: Nodo a sella stabile

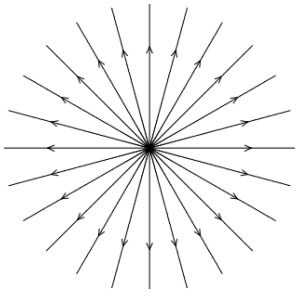


Figure 7: Nodo a stella instabile

1.5.2 Caso complesso bidimensionale

Siano $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ di $A \in M_2(\mathbb{R})$, allora sono necessariamente coniugati. Infatti, se $Au = \lambda u \implies \bar{A}\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u} \iff A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$. Dimostriamo ora un utile lemma.

Teorema 1.5.1. *Sia $A \in M_2(\mathbb{R})$, $\lambda = \alpha + i\beta$ uno degli autovalori con autovettore corrispondente $v+iw$. Allora v e w sono linearmente indipendenti e, detta $P = (v|w)$, segue $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$*

Proof. Siano associati $v + iw \to \alpha + i\beta, v - iw \to \alpha - i\beta$, allora sono autovettori corrispondenti ad autovalori distinti, segue che sono linearmente indipendenti. Se v, w fossero linearmente dipendenti, allora $v = kw, k \in \mathbb{R} \implies v + iw = w(k + i), v - iw = w(k - i)$ ma è una contraddizione perché sappiamo che questi ultimi due sono linearmente indipendenti.
$A(v + iw) = (\alpha + i\beta)(v + iw) = \alpha v - \beta w + i(\beta v + \alpha w) \iff Av = \alpha v - \beta w, Aw = \beta v + \alpha w.$ □

Volendo si può dimostrare ancora più esplicitamente facendo il prodotto di P con i versori canonici e calcolando esplicitamente $P^{-1}APe_1$.
Vogliamo ora calcolare l'esponenziale di questa matrice, per farlo riscriviamo la matrice simile ad A come somma $A' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I_2 + \beta\mathbb{J}$, con $\mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Facendo le potenze iterate di $\mathbb{J}$, notiamo che si comporta come l'unità immaginaria. Normalmente non si può spezzare l'esponenziale di matrici usando le proprietà delle potenze, ma queste commutano tra loro in quanto la prima è l'identità scalata, dunque $e^{tA'} = e^{t(\alpha I_2 + \beta\mathbb{J}} = e^{t\alpha I_2}e^{t\beta\mathbb{J}}$. Della prima conosciamo la formula esplicita, ovvero $e^{t\alpha I_2} = e^{t\alpha}I_2$. Per quanto riguarda la seconda parte, abbiamo che $\mathbb{J}^{2n} = (-1)^n I_2, \mathbb{J}^{2n+1} = (-1)^n\mathbb{J} \implies e^{\beta t\mathbb{J}} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(\beta t)^{2n}}{(2n)!}I_2 + \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(\beta t)^{2n+1}}{(2n+1)!}\mathbb{J} = cos(t\beta)I_2 + sin(\beta t)\mathbb{J} = \begin{pmatrix} cos(t\beta) & sin(t\beta) \\ -sin(t\beta) & cos(t\beta) \end{pmatrix}$
Implementando il termine noto, otteniamo che $e^{tA'}z_0 = e^{t\alpha}\begin{pmatrix} cos(t\beta) & sin(t\beta) \\ -sin(t\beta) & cos(t\beta) \end{pmatrix} z_0$, che è il flusso e mostra che avvengono una dilatazione e una rotazione. Applicare le matrici P e P^{-1} causa una distorsione.
In generale sono spirali logaritmiche e il ritratto di fase si chiama fuoco. Nel

caso $\alpha = 0$, sono circonferenze e il ritratto è detto centro.
Per ottenere l'equazione delle orbite, effettuo una prima sostituzione per avere $\dot{y} = A'y$, dopodiché passo in coordinate polari $y_1^2 + y_2^2 = r^2, tan(\theta) = \frac{y_2}{y_1}$ e derivo da entrambe le parti.
$2r\dot{r} = 2y_1\dot{y_1} + 2y_2\dot{y_2} \iff r\dot{r} = y_1(\alpha y_1 + \beta y_2) + y_2(-\beta y_1 + \alpha y_2) = \alpha(y_1^2 + y_2^2) = \alpha r^2 \iff \dot{r} = \alpha r \iff r = e^{\alpha t} r(0)$
$\dot{\theta}(1 + tan^2\theta) = \frac{y_1\dot{y_2} - \dot{y_1}y_2}{y_1^2} \iff \dot{\theta} = \frac{y_1\dot{y_2} - \dot{y_1}y_2}{y_1^2(1 + \frac{y_2^2}{y_1^2})} = \frac{y_1\dot{y_2} - \dot{y_1}y_2}{r^2} = \frac{[y_1(-\beta y_1 + \alpha y_2) - y_2(\alpha y_1 + \beta y_2)]}{r^2} = -\frac{\beta}{r^2} r^2 = -\beta \iff \theta = -\beta t + \theta(0)$
Da quest'ultima osserviamo che la rotazione avviene in modo uniforme. Dalla seconda ricavo il tempo e quindi l'equazione delle orbite $r = r_0 e^{-\frac{\alpha}{\beta}(\theta - \theta_0)}$

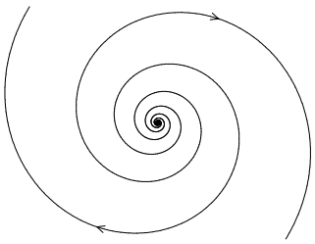


Figure 8: Fuoco instabile

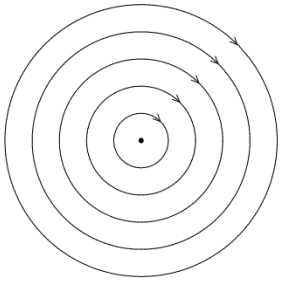


Figure 9: Centro

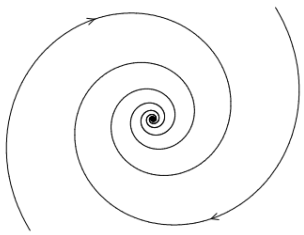


Figure 10: Fuoco stabile

1.5.3 Caso non diagonalizzabile bidimensionale

L'unica opzione per cui è vero è quando vi è un solo autovalore con molteplicità algebrica 2 e geometrica 1. Sappiamo che ogni matrice è simile a una matrice triangolare $A' = \begin{pmatrix} \lambda & b \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, quindi facciamo il cambio di coordinate per ottenere $\dot{y} = A'y$, ovvero $\begin{cases} \dot{y_1} = \lambda y_2 + by_3 \\ \dot{y_2} = \lambda y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = e^{\lambda t}[y_1(0) + by_2(0)t] \\ y_2 = y_2(0)e^{\lambda t} \end{cases}$, ricavando il tempo otteniamo l'equazione delle orbite $y_1 = \frac{y_1(0)}{y_2(0)}y_2 + \frac{b}{\lambda}y_2 \ln \frac{y_2}{y_2(0)}$. Il diagramma di fase si chiama nodo degenere, e può essere dei tipi visualizzati di seguito, con l'accortezza che l'asse y corrisponde a y_1 e l'asse x a y_2. Se $\lambda = 0$, è facile verificare che le orbite sono rette parallele all'asse y_2.

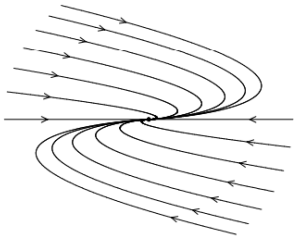


Figure 11: Nodo degenere stabile

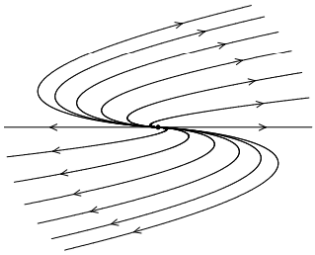


Figure 12: Nodo degenere instabile

Volendo sintetizzare, consideriamo una generica matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ e calcoliamo il polinomio caratteristico $p_A(\lambda) = \lambda^2 - tr(A) + det(A) = 0 \Longrightarrow \Delta = 4det(A) - tr(A)^2$. Il seguente diagramma riassuntivo si chiama diagramma di biforcazione.

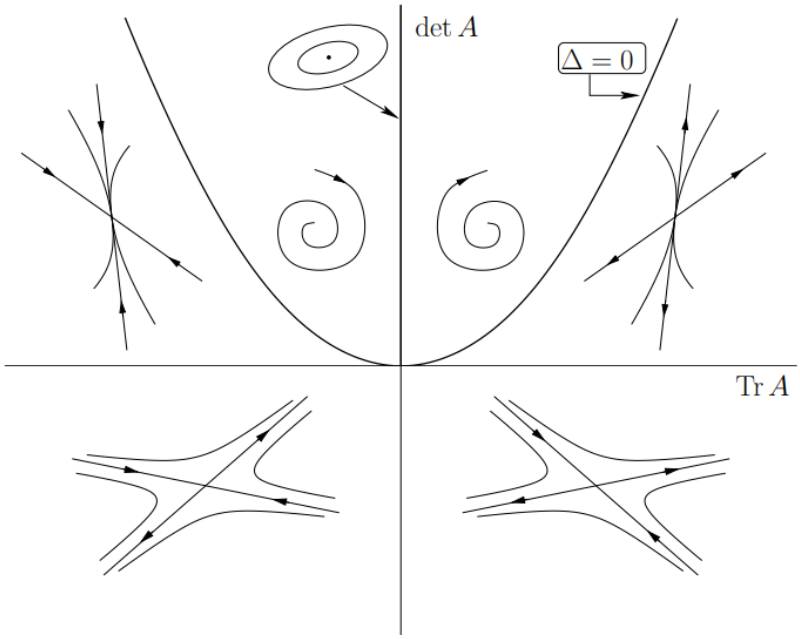


Figure 13: Diagramma di biforcazione

Esempio 1.5.1 (Oscillatore armonico smorzato)**.** $m\ddot{x} = -kx - h\dot{x} \iff \ddot{x} = -\frac{k}{m}x - \frac{h}{m}\dot{x}$. *Posti* $\omega^2 = \frac{k}{m}, \mu^2 = \frac{h}{m}, \dot{x} = v$, *segue* $\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = -\omega^2 x - \mu^2 v \end{cases}$

$\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -\omega^2 & -\mu^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ v\end{pmatrix} \Longrightarrow \Delta = 4(\omega^2-\mu^2)+\mu^4$
Dunque, ci sono queste casistiche:
(i) $\mu > \omega \Longrightarrow$ *Nodi stabili*
(ii) $\mu < \omega \Longrightarrow$ *Fuochi stabili*

Esempio 1.5.2. $\ddot{x} = \omega^2 x \Longrightarrow x = ae^{-\omega t}+be^{wt} = x_0 cosh(\omega t)+\frac{v_0}{\omega}sinh(\omega t), v = x_0\omega sinh(\omega t) + v_0 cosh(\omega t) \Longrightarrow \begin{pmatrix}x\\ v\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}cosh(\omega t) & \frac{1}{\omega}cosh(\omega t)\\ \omega sinh(\omega t) & cosh(\omega t)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_0\\ y_0\end{pmatrix} = A'\begin{pmatrix}x_0\\ y_0\end{pmatrix}$, *e risulta* $A' = e^{At} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ \omega^2 & 0\end{pmatrix}$ *che è una sella.*

1.6 Costanti del moto

Considereremo il campo completo per semplicità di scrittura da qui in avanti.

Definizione 1.6.1. *Sia* $X : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, *allora un sottoinsieme* $M \subset \Omega$ *si dice invariante per il flusso associato a* X *se* $z_0 \in M \Longrightarrow \phi^t(z_0) \in M \ \forall t \in \mathbb{R}$. *Se vale per* $t > 0$ *si dice invariante nel futuro, per* $t < 0$ *nel passato.*

Questo implica che $\phi^t(M) \subset M$ e che se un'orbita interseca un insieme invariante, allora vive in quell'insieme. Viceversa, ogni orbita è un insieme invariante.

Definizione 1.6.2. $f : \Omega \to \mathbb{R}$ *si dice integrale primo (o costante del moto) per il campo vettoriale* X *se i suoi insiemi di livello sono invarianti per* X.

Quindi se $f(\phi^t(z_0)) = f(z_0)\ \forall t, z_0$, quindi $f \ o \ \phi^t = f$

Esempio 1.6.1 (Seconda legge della dinamica)**.** $m\ddot{x} = -V'(x) \iff m\ddot{x}\dot{x} = -V'(x)\dot{x} \iff \frac{d}{dt}\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 = -\frac{d}{dt}V(x) \iff \frac{d}{dt}\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + V(x) = 0 \iff \frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + V(x)$ *non dipende dal tempo, quindi è costantemente uguale al valore in uno degli istanti, ad esempio quello iniziale.*
In questo caso, la costante $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$ *si dice energia, composta dall'energia cinetica e quella potenziale.*

La costante del moto è uguale per ogni tempo solo sulla stessa orbita, potrebbe essere diversa lungo altre orbite.
In generale, stabilire l'integrale primo di un'equazione differenziale è difficile, mentre stabilire se una funzione è un integrale primo per un'equazione è

facile. Non ha senso impostare l'equazione $f(z) = f(z_0)$ perché implicherebbe la conoscenza delle soluzioni. Tuttavia, possiamo fare la derivata di $f(z(t))$, $\frac{d}{dt}f(z(t)) =< \nabla f(z(t)), z'(t) >=< \nabla f(z(t)), X(z(t)) >$

Definizione 1.6.3. *La derivata di f lungo il campo X è detta derivata di Lie $L_X f =< \nabla f(z(t)), X(z(t)) >$*

Teorema 1.6.1. *Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale e $f : \Omega \to \mathbb{R} \in \mathscr{C}^1(\Omega)$. Allora*
(i) $\frac{d}{dt}(f \ o \ \phi^t) = L_X f \ o \ \phi^t \ \forall t$
(ii) f è un integrale primo di $X \iff L_X f = 0$

Proof. (i) Provata prima della dimostrazione.
(ii)
($\Longleftarrow$) $L_X f = 0 \Longrightarrow L_X f \ o \ \phi^t = 0$
($\Longrightarrow$) f integrale primo $\Longrightarrow f \ o \ \phi^t = c \Longrightarrow \frac{d}{dt} f \ o \ \phi^t = 0 \Longrightarrow L_X f \ o \ \phi^t = 0 \Longrightarrow$
(prendo t = 0) $L_X f(z_0) = 0 \ \forall z_0 \in \Omega \Longrightarrow L_X f = 0$ □

Esempio 1.6.2. $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x) \Longrightarrow < (V'(x), mv), (mv, -V'(x)) = 0 \Longrightarrow$ *E è integrale primo!*

1.7 Sistemi conservativi a un grado di libertà

Per rappresentare il diagramma di fase, risulta molto utile lo studio della costante del moto. Sapendo che $E(x, v) = c$, possiamo applicare il Teorema di Dini per affermare che gli insiemi di livello sono immagini di curve. L'unico caso in cui si annulla il gradiente non è davvero un problema, in quanto sono i punti di equilibrio. Consideriamo ora un insieme di livello $E_c = \{(x, v) \in \mathbb{R}^2 | E(x, v) = c\} = \{(x, v) \in \mathbb{R}^2 | \frac{1}{2}mv^2 + V(x) = c\}$ e osserviamo che:
(i) $\frac{\partial E}{\partial x} = V'(x), \frac{\partial E}{\partial v} = mv \Longrightarrow E_c$ è una curva regolare del piano. Negli estremi dell'intervallo, i punti di inversione, si applica Dini sulla x, non sulla v.
(ii) $\frac{1}{2}mv^2 \geq 0 \Longrightarrow c = E(x, v) \geq V(x)$ è necessario per avere moto. Quindi, $\mathscr{I}_E = \{x \in \mathbb{R} | V(x) \leq E\}$ è l'insieme dei punti per cui può avvenire movimento in corrispondenza di un quantitativo energetico complessivo E_c.
(iii) I punti singolari di E_c sono quelli in cui non è un grafico, ad esempio: punti isolati, autointersezioni e punti di non derivabilità.
(iv) $\frac{1}{2}mv^2 + V(x) = E \Longrightarrow v^2 = \frac{2}{m}(E - V(x)) \Longrightarrow v = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(x))}$,

quindi il grafico nel piano $x - v$ è simmetrico rispetto all'asse x. Questo ci dice che, qualitativamente, le orbite hanno tutte le stesse caratteristiche e, se sono chiuse, sono periodiche.
Lo studio dell'energia potenziale è dunque sufficiente per produrre il diagramma di fase.

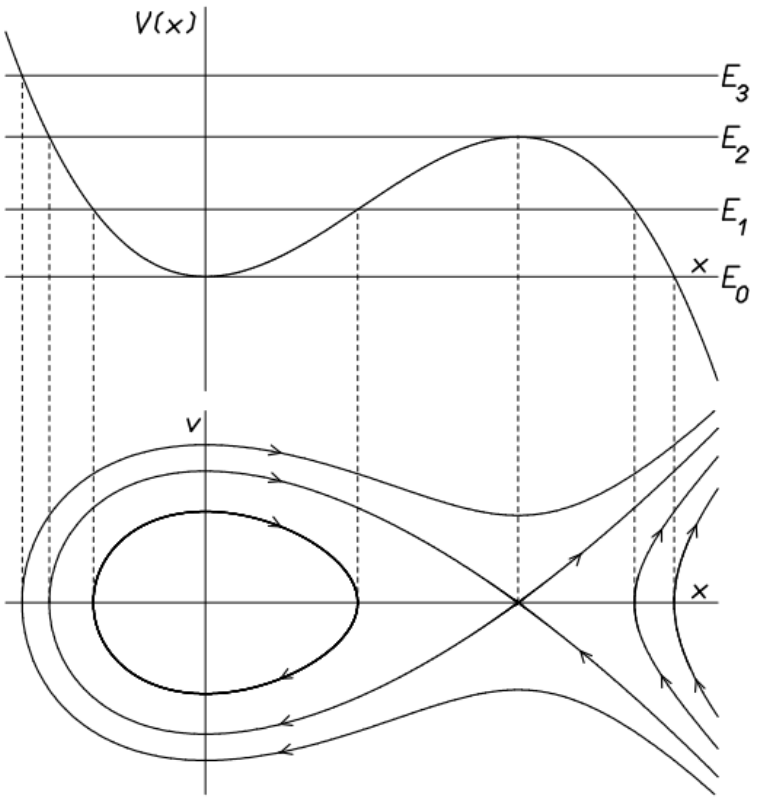


Figure 14: Esempio di diagramma di fase dal grafico dell'energia potenziale

Nell'intersezione con E_0, il grafico risultante presenterebbe un punto isolato nel minimo e un'orbita che va all'infinito, formando due orbite disgiunte e questo vale fino a E_2. A quel punto, nel massimo viene a formarsi localmente una sella e vi sono 4 orbite: la sella, l'orbita disgiunta sinistra e le due orbite simmetriche a destra. Oltre E_2, tornano a esserci due orbite. Il verso di percorrenza è sempre orario.
Dunque, notiamo che nei punti di massimo e minimo non degeneri (ovvero in cui $V''(\bar{x}) \neq 0$) si ha, rispettivamente, una sella e un punto isolato. Anche

se sembrano ricordare circonferenze, non lo sono e non sono nemmeno ellissi in generale. Nel caso dell'oscillatore armonico con frequenza 1, sono circonferenze. Se $V(x)$ si comporta bene, $\mathscr{I}_E$ è unione di intervalli.
Se voglio riottenere la dipendenza dal tempo, basta considerare che $v = \dot{x}$ e risolvere l'equazione differenziale a variabili separabili $\sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{du}{\sqrt{E-V(u)}} = t - t_0$. Questo consente di trovare anche il periodo, a patto di saper risolvere l'integrale.

Esempio 1.7.1 (Pendolo semplice)**.** *Attenzione! Il suo moto non è armonico, bensì anarmonico.*
$ml\ddot{\theta} = -mgsin(\theta) \iff \ddot{\theta} + \frac{g}{l}sin(\theta) = 0 \iff \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}m\dot{\theta}^2 - \frac{g}{l}cos(\theta)) = 0 \iff V(\theta) = -\frac{g}{l}cos(\theta)$. *Dunque, otteniamo questo grafico:*

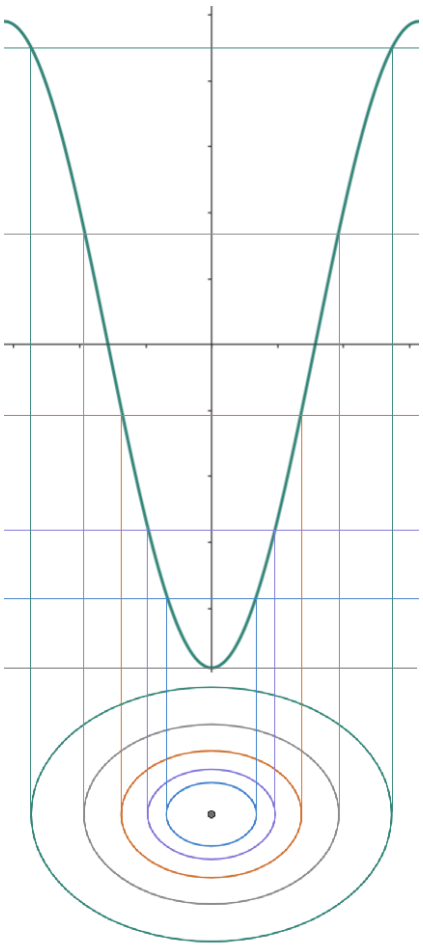


Figure 15: Diagramma di fase per il pendolo semplice

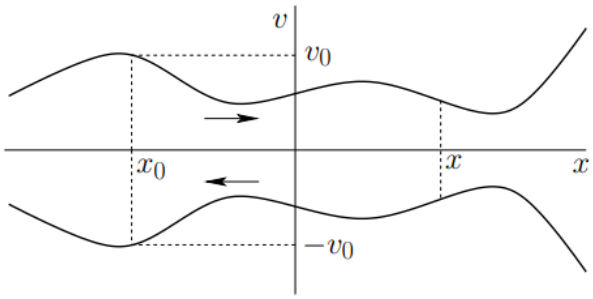


Figure 16: Caso in cui $E > \frac{g}{l}$

L'orbita nel caso in cui $E = \frac{g}{l}$ sono dette separatrici (omocline) e sono tali che ci vuole un tempo infinito per raggiungere i punti di inversione. Nella realtà corrisponde al caso in cui dessimo quell'esatta energia e il pendolo rallenterebbe progressivamente nell'apice della circonferenza che compie, fino a fermarsi in alto all'infinito.
Le orbite interne sono dette rotazioni e le orbite esterne sono dette librazioni. Nel caso in cui $E = \frac{g}{l}$, localmente nei punti di inversione si hanno delle selle.

1.8 Stabilità

Per parlare di stabilità, introduciamo due definizioni dovute a Lyaponov.

Definizione 1.8.1 (Stabilità)**.** *Sia $\dot{x} = X(z)$ un'equazione differenziale e $\bar{x}$ un punto fisso di X. Allora, $\bar{x}$ si dice stabile se $\forall U_{\bar{x}}\ \exists V_{\bar{x}}|$ se $x_0 \in V \implies x(t) \in U\ \forall t \in \mathbb{R}$*

Secondo questa definizione, nel piano solo i centri sono stabili. Nodi stabili e fuochi stabili lo sono nel futuro, quelli instabili sono stabili nel passato. Le selle non sono mai stabili.

Definizione 1.8.2 (Stabilità asintotica)**.** *Sia $\dot{x} = X(z)$ un'equazione differenziale e $\bar{x}$ un punto fisso di X. Allora, $\bar{x}$ si dice asintoticamente stabile nel futuro (passato) se:*
(i) $\bar{x}$ è stabile nel futuro (passato).
(ii) $\exists V_{\bar{x}}|\forall x_0 \in V_{\bar{x}}\ \lim_{t\to+\infty} x(t) = \bar{x}$ ($\lim_{t\to-\infty} x(t) = \bar{x}$)

I centri non sono asintoticamente stabili.

Definizione 1.8.3. *Una variabile dinamica è una funzione scalare regolare.*

Teorema 1.8.1 (Secondo teorema di Lyapunov)**.** *Sia $\bar{z}$ punto fisso di $\dot{z} = X(z)$, condizione sufficiente per cui $\bar{z}$ sia stabile nel futuro è che esista una variabile dinamica ϕ tale che in $U_{\bar{z}}$ soddisfi:*
(i) $\bar{z}$ è un minimo stretto di ϕ.
(ii) $L_X\phi(z) \leq 0 \ \forall z \in U_{\bar{z}}$ (se voglio nel passato inverto il verso).
Condizione sufficiente per cui $\bar{z}$ sia asintoticamente stabile nel futuro è che:
(i) $\bar{z}$ è un minimo stretto di ϕ.
(ii) $L_X\phi(z) < 0 \ \forall z \in U_{\bar{z}} \setminus \{\bar{z}\}$ (se voglio nel passato inverto il verso).
$\bar{z}$ è stabile perpetuamente se vale (i) e $L_X\phi(z) = 0 \ \forall z \in U_{\bar{z}}$

Stabilità semplice. Sia U intorno di $\bar{z}$, allora $\exists B \subset U \cap U_{\bar{z}}$ palla di centro $\bar{z}$. Allora ottengo una sfera in $\mathbb{R}^n$, che è un compatto e quindi ϕ ammette minimo e massimo assoluti, chiamiamo $m = \inf_{\partial B} \phi(z) > \phi(\bar{z})$. Sia $V = \{z \in B | \phi(x) < m\}$, aperto perché controimmagine di un aperto. Siano $z_0 \in V$ e $z(t)$ soluzione del problema di Cauchy associato. $\phi(z)$ è non crescente perché $L_X\phi(z) \leq 0 \implies$ non può raggiungere ∂B per nessun tempo $t \geq 0$. □

Esempio 1.8.1 (Sistema con attrito viscoso)**.** $\ddot{x} = -V'(x) - 2h\dot{x}$, $h > 0 \implies X = \begin{pmatrix} v \\ -V'(x) - 2hv \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff (x, v) = (x_0, 0)$, *con* $V'(x_0) = 0$.
Prendiamo $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x) \implies L_X E =< (V'(x), mv), (v, -V'(x) - 2hv) = -2hv^2 \leq 0$. *Dunque, se $\bar{x}$ è un minimo stretto di V, allora $\bar{x}$ è stabile nel futuro.*

Teorema 1.8.2 (Primo teorema di Lyapunov)**.** *Sia $\dot{z} = X(z)$ l'equazione associata al campo X, $\bar{z}$ un suo punto di equilibrio e considero la linearizzazione in $\bar{z}$ $\dot{y} = DX(\bar{z})y = Ay$, dove $y = z - \bar{z}$. Allora:*
(i) Se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, allora $\bar{z}$ è asintoticamente stabile nel futuro.
(ii) Se A ammette almeno un autovalore con parte reale positiva, allora $\bar{z}$ è instabile.

Esempio 1.8.2. *Usando l'esempio di prima ed effettuando la linearizzazione, risulta* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -V''(\bar{x}) & -2h \end{pmatrix}$. *Quindi* $\lambda(2h + \lambda) + V''(\bar{x}) = 0 \iff \lambda^2 + 2h\lambda + V''(\bar{x}) = 0 \iff \lambda_{1,2} = -h \pm \sqrt{h^2 - V''(\bar{x})}$. *Se $0 < V''(\bar{x}) < h^2$ è asintoticamente stabile nel futuro, se $0 < h^2 < V''(\bar{x})$ è asintoticamente stabile nel futuro [se è minimo stretto]. Se ho massimo stretto, $V''(\bar{x}) < 0$ e quindi uno dei due ha $Re(\lambda) > 0$ e quindi è instabile.*

Si evince anche che la linearizzazione non è affidabile per i centri perché hanno parte reale nulla.

1.9 Meccanica del punto materiale

Nota: da qui in avanti userò spesso il prodotto scalare e lo sottintenderò, si capisce dal contesto quando un prodotto è un prodotto scalare.
Per la seconda legge di Newton, il moto di un punto materiale è descritto dall'equazione $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$, dove F è un campo vettoriale in $\mathbb{E}^3$.

Definizione 1.9.1. *Il momento lineare (o quantità di moto) di una particella è $p = m\dot{x}$.*

Possiamo ottenere $\dot{p} = m\ddot{x} = F$

Definizione 1.9.2. *Il momento della forza F rispetto al polo Q applicato in P è $N_Q = (P - Q) \times F$. E' conosciuta come prima equazione cardinale.*

Definizione 1.9.3. *Il momento della quantità di moto p (o momento angolare) rispetto al polo Q applicato in P è $M_Q = (P - Q) \times p$.*

Similmente, otteniamo $\dot{M}_Q = N_Q - v_Q \times p$. E' conosciuta come seconda equazione cardinale.

Esempio 1.9.1. *Nel caso del campo gravitazionale, $F = -mg\hat{k}$, $\dot{M}_Q = N_Q = \begin{pmatrix} -mgy \\ mgx \\ 0 \end{pmatrix} \implies \frac{d}{dt} M_{Q,z} = 0$. Dunque, la terza componente è un integrale primo, quindi $M_{Q,z} = xp_y - yp_x$ si conserva nel tempo.*

Definizione 1.9.4. *L'energia cinetica è $T = \frac{1}{2} m||v||^2$*

Definizione 1.9.5. *La potenza è $\Pi =< F, v >$.*

Teorema 1.9.1 (Teorema delle forze vive (o dell'energia cinetica))**.** $\Pi = \frac{dT}{dt}$

Proof. $\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} < v, v >= \frac{1}{2} m(< \dot{v}, v > + < v, \dot{v} >) = m < \dot{v}, v >=< m\dot{v}, v >= \Pi$ □

Sia $F = F(x)$, $\Pi =< F, \dot{x} >=< -\nabla V(x), \dot{x} >= -\frac{d}{dt} V(x) = -(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k})$, quindi $0 = \dot{T} + \frac{d}{dt}(T + V(x))$. Quindi, se F è posizionale e $F = -\nabla V$ e E è integrale primo. In una sola dimensione $F = -V'(x)$ era sempre vero se semplicemente F è continua.

Definizione 1.9.6. *Una forza si dice conservativa (o posizionale) se* $\exists V | F = -\nabla V$.

Definizione 1.9.7. *Il rotore di* F *è* $\nabla \times F = rot(F) = (\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y})$

Teorema 1.9.2. *Se una forza* F *è conservativa, allora* $\nabla \times F = 0$.

Definizione 1.9.8. *Sia* $U \subseteq \mathbb{R}^n$ *aperto, una 1-forma differenziale* $w : U \to (\mathbb{R}^n)^v$ *è una mappa* $x \mapsto w(x)$.

Qualunque w può essere scritta come $w = \sum_{i=1}^{n} w(e_i)dx_i$, dove $dx_i = e_i^*$. Per il teorema di Riesz, data una w possiamo associare univocamente a w un campo vettoriale $F|w(x)(h) = F(x)h \ \forall x \in U, h \in \mathbb{R}^n$.

Definizione 1.9.9. *Sia* $U \subset \mathbb{R}^n$ *aperto e* $\gamma : [a, b] \to U$ *di classe* $\mathscr{C}^1([a, b])$. *Si definisce il lavoro integrale di* w *lungo* γ *come* $L(\gamma, w) = \int_\gamma w = \int_a^b w(\gamma(s))\dot{\gamma}(s)ds$

L'integrale di una forma è lineare e invariante per riparametrizzazioni crescenti di w, mentre cambia segno se è decrescente.

Esempio 1.9.2. $w = df \ f \in \mathscr{C}^1(U) \ \gamma : [a, b] \to U \implies \int_\gamma w = \int_a^b df(\gamma(s))\dot{\gamma}(s)ds = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$

Definizione 1.9.10. *Una 1-forma differenziale si dice esatta se* $\exists f \in \mathscr{C}^1(U) | w = df$, f *si dice potenziale della forma.*

Teorema 1.9.3. *Sia* w *una 1-forma differenziale in* $U \subseteq \mathbb{R}^n$ *aperto connesso. Allora* w *è esatta se il lavoro lungo una qualunque curva chiusa regolare a tratti è nullo. Equivalentemente, è esatta se il lavoro dipende solo dalla posizione iniziale e finale.*

Esempio 1.9.3. *Per* $F = -k(x - x_0)$, *prendo* $f = -\frac{1}{2}k||x||^2$

Sia F un campo radiale a simmetria sferica $F(x) = \phi(|x|)x$, con $\phi : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, allora prendo $f(x) = \int_1^{||x||} \phi(s)sds \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

Esempio 1.9.4. $F = -G\frac{x}{|x|^3} \ V = \int_{+\infty}^{|x|} \frac{G}{s^2}ds$

Riprendendo $w = df$, $w_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, se w è regolare allora $\frac{\partial w_i}{\partial x_j} = \frac{\partial w_j}{\partial x_i}$.

Definizione 1.9.11. *Se vale* $\frac{\partial w_i}{\partial x_j} = \frac{\partial w_j}{\partial x_i}$ $\forall x \in U$, *w si dice chiuso in U. Se vale per il campo vettoriale associato, F si dice irrotazionale.*

Teorema 1.9.4. *Se w è esatta allora è chiusa. Se F è conservativo allora è irrotazionale.*

Esempio 1.9.5. *Se prendo* $w = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$ *in* $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, *allora* $\int_\gamma w = 2\pi \neq 0$ *con* $\gamma = (cos(t), sin(t))$, *che è chiusa ma non esatta.*

Definizione 1.9.12. *Un aperto* $U \subset \mathbb{R}^n$ *si dice stellato se esiste almeno un punto tale per cui i segmenti che lo congiungono a tutti gli altri punti di U sono contenuti in U.*

Teorema 1.9.5 (Lemma di Poincaré)**.** *Se* $U \subset \mathbb{R}^n$ *è stellato, ogni forma chiusa in U è esatta.*

1.10 Problema a due corpi

Definizione 1.10.1. *Una forza si dice interna se viene applicata da un corpo del sistema su un altro corpo del sistema.*

Definizione 1.10.2. *Un sistema è isolato se le uniche forze applicate sono interne.*

Ipotizziamo di avere due corpi di massa m_1 e m_2. Abbiamo $\begin{cases} F_{12} = m_1 a_1 \\ F_{21} = m_2 a_2 \end{cases}$ che sono 6 equazioni differenziali del secondo ordine.

Teorema 1.10.1 (Principio di azione e reazione)**.** *Le forze interne soddisfano a coppie* $F_{12} = -F_{21}$

Definizione 1.10.3. *Una forza si dice centrale se dipende solo dalla posizione relativa dei due corpi.*

Definizione 1.10.4. *Il baricentro, o centro di massa, è* $x_B = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m}$, *dove* $m = m_1 + m_2$.

Ipotizziamo che le forze siano centrali e che valga *Teorema 1.10.1*. Sommiamo le due equazioni e otteniamo $m_1 a_1 + m_2 a_2 = F_{12} + F_{21} = 0 \iff m\ddot{x}_B = 0$, ovvero il baricentro ha accelerazione nulla.
Sottraiamo ore le due equazioni $a_1 - a_2 = \frac{F_{12}}{m_1} - \frac{F_{21}}{m_2} = F_{12}(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}) \iff$

$\ddot{r} = \frac{F(r)}{\mu} \iff \mu\ddot{r} = F(r)$, quindi la posizione relativa si muove seguendo le equazioni di Newton, riducendo il sistema allo studio di un corpo fittizio che descrive il sistema nel suo complesso.

Definizione 1.10.5. *$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$ è detta massa ridotta.*

Definizione 1.10.6. *Una forza a simmetria sferica è tale per cui $F(r) = f(|r|)\frac{r}{|r|}$*

Il processo appena effettuato si chiama riduzione a un corpo. L'energia cinetica diventa $T = T_1 + T_2$ perché è definita come grandezza estensiva.
Supponiamo ora che le forze siano a simmetria sferica, sappiamo che $L = F_{12}dx_1 + F_{21}dx_2$, dove ogni differenziale contiene le 3 dimensioni. Abbiamo $L = F(r)d(x_1 - x_2) = F(r)dr = f(|r|)\frac{<r,dr>}{|r|}$, possiamo riscriverlo considerando che $< r, dr >= d(\frac{1}{2}|r|^2) = |r|d|r|$. A questo punto $L = f(|r|)d|r|$ che è quindi diventato in una variabile e quindi posso sicuramente definire $V(|r|) = \int_{|r_0|}^{|r|} f(u)du$. Il baricentro è 'scomparso' perché si muove di moto rettilineo uniforme.

Definizione 1.10.7. *L'energia totale del sistema è definita come $E = T+V$.*

Nel nostro caso, $E = \frac{1}{2}m|\dot{x_B}|^2 + \frac{1}{2}\mu|\dot{r}|^2 + V(|r|)$ e $\frac{dE}{dt} = 0$ lungo le soluzioni come abbiamo già visto, dunque è integrale primo.

1.11 Problema a n corpi

Definizione 1.11.1. *Le forze centrali a simmetrie sferiche e per cui vale il principio di azione e reazione, con le forze tra due corpi dipendenti unicamente dalle posizioni dei due corpi, sono dette di tipo classico.*

Sotto l'ipotesi che le forze siano centrali, diventa più semplice studiare il sistema di n corpi. Definiamo per sistemi di n corpi la quantità di moto e il momento angolare come somma di quelli delle singole particelle.

Teorema 1.11.1 (Secondo teorema di $\ddot{K}onig$)**.** *$T = \frac{1}{2}m|v_B|^2 + T_{rel}$, dove T_{rel} è l'energia nel riferimento del baricentro.*

Proof. $v_i = v_B + v_i' \Longrightarrow T = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}m_i|v_i|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}m_i|v_B+v_i'|^2 = \frac{1}{2}(\sum_{i=1}^n m_i)|v_B|^2 + \sum_{i=1}^n m_i|v_i'|^2 + \sum_{i=1}^n m_i < v_i', v_B >= T_B + T_{rel}$ □

Teorema 1.11.2. *Se ho sistema di n punti isolato soggetto a forze di tipo classico, allora* $\frac{dp}{dt} = 0$, $\frac{dM_O}{dt} = 0$ *e* $\frac{d}{dt}(T + V) = 0$

Per quanto riguarda le sole forze interne, si ha $R^{int} = \sum_k \sum_j F_{kj} = \frac{1}{2}\sum_{k\neq j}(F_{kj} + F_{kj}) = \frac{1}{2}\sum_{k\neq j} F_{kj} + F_{jk} = 0$. Dunque, $\frac{d}{dt}p = 0$.
Similmente, $N_O^{int} = \sum_k (P_k - O) \times \sum_{j\neq k} F_{kj} = \sum_j (P_j - O) \times \sum_{k\neq j} F_{jk} \Longrightarrow$ $N_O^{int} = \sum_{j\neq k}(P_j - P_k) \times F_{jk} = 0$ perché sono paralleli. Dunque, $\frac{d}{dt}M_0 = 0$
Per un sistema privo di forze esterne, si hanno almeno 7 costanti del moto: p,M_O ed E. In realtà sono 10, in quanto anche $x_B(t) - \frac{p(0)t}{m} (= x_B(0))$.

Teorema 1.11.3 (Prima legge di Newton)**.** *Esiste una classe di riferimenti detti inerziali, in cui una particella libera permane nel suo stato di moto.*

Se siamo in un sistema inerziale, vale la seconda legge di Newton, in quanto l'accelerazione dipende dal riferimento. Chiaramente, se ne esiste uno di questi riferimenti, allora ne esistono infiniti per traslazioni, tuttavia dobbiamo assiomatizzarne l'esistenza.

2 Formalismo Lagrangiano

2.1 Problemi della meccanica Newtoniana

La meccanica Newtoniana, seppur ponga le basi della meccanica razionale, ha due problemi fondamentali. Il primo è che il cambio di coordinate cambia l'equazione. Il secondo è la presenza di vincoli, in quanto le forze vincolari non sono note a priori perché dipendono dal movimento.
Consideriamo ad esempio il moto sul piano e il cambio di coordinate polari e cerchiamo di ricavare l'accelerazione. $v = \dot{r} = \dot{x}e_x + \dot{y}e_y = (\dot{\rho}cos(\theta) - \rho sin(\theta)\dot{\theta})e_x + (\dot{\rho}sin(\theta) + \rho cos(\theta)\dot{\theta})e_y = \dot{\rho}(cos(\theta)e_x + sin(\theta)e_y) + \dot{\theta}(-\rho cos(\theta)e_x + \rho cos(\theta)e_y) = \dot{\rho}e_\rho + \dot{\theta}e_\theta$. Abbiamo ottenuto una nuova base, che però non è fissa ma dipende dalla posizione, ovvero è una base locale. $a = \dot{v} = \ddot{\rho} + \dot{\rho}\dot{e_\rho} + \ddot{\theta}e_\theta + \dot{\theta}\dot{e_\theta}$. Quindi a questo punto dobbiamo capire come sono fatte le derivate di questi versori. Facendo le derivate e le dovute sostituzioni, otteniamo $\dot{e_\rho} = \frac{\dot{\theta}}{\rho}e_\theta$ e $\dot{e_\theta} = -\rho\dot{\theta}e_\rho + \frac{\dot{\rho}}{\rho}e_\theta$. Infine, otteniamo $a = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)e_\rho + (\ddot{\theta} + \frac{2\dot{\rho}\dot{\theta}}{\rho})e_\theta$.
Il cambio di coordinate, seppur possibile, è stato laborioso.

2.2 Binomio Lagrangiano

Da qui in avanti supponiamo di essere in $\mathbb{R}^n$. La posizione è descritta da $r(x_1, ..., x_n)$ e facciamo un cambio di coordinate $r = r(x'_1(q_1, ..., q_n), ..., x'_n(q_1, ..., q_n)) = \sum_{i=1}^n x'_i e_i$. Troviamo la velocità come derivata di r, dunque $v = \frac{d}{dt} r(x'_1(q_1, ..., q_n), ..., x'_n(q_1, ..., q_n)) = \sum_{i=1}^n (\frac{d}{dt} x'_i(q_1, ..., q_n)) e_i = \sum_{i=1}^n < \nabla_{x'_i}(q_1, ..., q_n), \dot{q} > e_i = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^n \frac{\partial x'_i}{\partial q_j} e_i)\dot{q}_j$.
Definendo $e_{q_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x'_i}{\partial q_j} e_i$, abbiamo $v = \sum_{j=1}^n e_j(q)\dot{q}_j$ e otteniamo una nuova base locale coordinata costituita dagli $\{e_j(q)\}_{j=1,...,n}$.
Infatti, dalla relazione precedente, $(e_1(q), ..., e_n(q)) = (c_1, ..., c_n)J(x(q))$. Tuttavia, in generale la base locale coordinata non è ortogonale.

Definizione 2.2.1. *Le linee coordinate sono i luoghi geometrici determinati facendo variare solo una coordinata e fissando le altre* $t \mapsto (q_1, ..., q_j + t, ..., q_n)$.

Nel caso di linee coordinate come descritte nella definizione, il vettore tangente è e_j perché tutti gli altri sono fissati. In realtà, il vettore tangente è la classe di equivalenza composta da tutte le curve con quel vettore tangente. Ad esempio, nella definizione si poteva mettere t^3 al posto di t.
Dedichiamoci ora al calcolo della norma di v, $||v||^2 =< v, v >= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n < \frac{\partial r}{\partial q_i}, \frac{\partial r}{\partial q_i} > \dot{q}_i \dot{q}_j$. Costruendo la matrice $g(q) = (< \frac{\partial r}{\partial q_i}, \frac{\partial r}{\partial q_i} >)_{i,j=1,...,n}$, notiamo che è una forma quadratica simmetrica, definita positiva perché $||v||^2 = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j = 0 \iff v = 0$, $v = \sum_{i=1}^n q_i e_i(q) \iff q_i = 0$ $\forall i \in \{1, ..., n\}$.
Quindi $g(q)$ è un prodotto scalare locale, in quanto dipende dal punto $g(v, u) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(q)v_i u_j$. Quella che abbiamo appena ricavato è una metrica, che permette di calcolare distanze e angoli in uno spazio affine.

Teorema 2.2.1. *Sono valide le seguenti relazioni* $\frac{\partial r}{\partial q_i} = \frac{\partial v}{\partial \dot{q}_i}$ *e* $\frac{d}{dt}(\frac{\partial r}{\partial q_i}) = \frac{\partial v}{\partial q_i}$

Proof. $v = \sum_{j=1}^n \dot{q}_j e_j(q) \implies \frac{\partial v}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}(\sum_{j=1}^n \dot{q}_j \frac{\partial r}{\partial q_j}) = \frac{\partial r}{\partial q_i}$
$\frac{\partial v}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^n \dot{q}_j \frac{\partial}{\partial q_i}(\frac{\partial r}{\partial q_j}) = \sum_{j=1}^n \dot{q}_j \frac{\partial}{\partial q_j}(\frac{\partial r}{\partial q_i}) = \frac{d}{dt}(\frac{\partial r}{\partial q_i})$ □

Teorema 2.2.2 (Teorema del binomio Lagrangiano)**.** *Detta* $a = \ddot{r}$ *l'accelerazione, vale* $a \cdot e_i(q) = \sum_{j=1}^n g_{ij}(q)a_j = \frac{d}{dt}[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}(\frac{1}{2}||v||^2)] - \frac{\partial}{\partial q_i}(\frac{1}{2}||v||^2)$

Proof. $a = \sum_{j=1}^n a_j e_j(q) \implies a e_i(q) = \sum_{j=1}^n a_j e_i(q) e_j(q) = \sum_{j=1}^n a_j g_{ij}(q)$
$a e_i(q) = (\frac{d}{dt}v)e_i(q) = \frac{d}{dt}(v e_i(q)) - v\frac{d}{dt}(e_i(q)) = \frac{d}{dt}(v \cdot \frac{\partial r}{\partial q_i}) - v\frac{d}{dt}(\frac{\partial r}{\partial q_i}) = \frac{d}{dt}(v\frac{\partial v}{\partial \dot{q}_i}) - v\frac{\partial v}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}(\frac{1}{2}||v||^2)] - \frac{\partial}{\partial q_i}(\frac{1}{2}||v||^2)$ □

2.3 Equazioni di Lagrange

Consideriamo ora un sistema di n corpi nello spazio. Possiamo riscrivere le equazioni $m_i a_i = F_i$ come $Ma = F$, con $M = diag(m_1, m_1, m_1, ..., m_n, m_n, m_n)$, sistema $3n \times 3n$. Definiamo inoltre l'energia cinetica totale, in quanto grandezza estensiva, come somma di tutte le energie cinetiche $T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} m_i ||v_i||^2 = \frac{1}{2} < v, Mv >$.
A questo punto, $Ma\frac{\partial r}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}(Mv\frac{\partial r}{\partial q_i}) - Mv\frac{d}{dt}(\frac{\partial r}{\partial q_i}) = \frac{d}{dt}(< Mv, \frac{\partial v}{\partial \dot{q}_i} >) - < Mv, \frac{\partial v}{\partial q_i} >= \frac{d}{dt}[\frac{\partial}{\partial q_i}(\frac{1}{2}M < v, v >)] - \frac{\partial}{\partial q_i}(\frac{1}{2}M < v, v >) = \frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial T}{\partial q_i}$

Definizione 2.3.1. *Detti $Q_i = F\frac{\partial r}{\partial q_i}$, le equazioni di Lagrange di prima specie sono $\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$, che formano un sistema di equazioni riconducibile a quello delle equazioni di Newton.*

Riduciamoci ora al caso di forze potenziali conservative $F_i = -\nabla_{r_i} V$, con $F = -\nabla_r V$. Allora, $\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}) - \frac{\partial T}{\partial q} =< -\nabla_r V, \frac{\partial r}{\partial q} >= -\frac{\partial V(r)}{\partial q}$

Definizione 2.3.2. *La Lagrangiana del sistema è definita come $L = T - V$*

Le equazioni di Lagrange di prima specie diventano $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$.

Definizione 2.3.3. *Le equazioni di Lagrange di seconda specie sono $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$*

Teorema 2.3.1. *Le equazioni di Lagrange di seconda specie sono invarianti per cambio di coordinate. In altre parole, detta $(Q_1, ..., Q_n)$ un'altra base e $\tilde{L}$ la Lagrangiana nelle coordinate Q, si ha $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q})) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \iff \frac{d}{dt}(\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q})}{\partial \dot{Q}}) - \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q})}{\partial Q} = 0$*

Proof. Siano $q \mapsto Q$ un diffeomorfismo locale (ovvero il determinante del jacobiano della trasformazione è non nullo), $L = L(q_1, ..., q_n)$ e definiamo $\tilde{L}(Q_1, ..., Q_n) := L(q, \dot{q})$. Effettuiamo il cambio di coordinate $\begin{cases} q = q(Q) \\ \dot{q} = \dot{q}(Q, \dot{Q}) \end{cases}$
e $\dot{q}(t) = \frac{d}{dt}(q(Q)) = \sum_{j=1}^{n} \dot{Q}_j(t)\frac{\partial q_i}{\partial Q_j}(Q_1, ..., Q_n)$.
Usando i risultati del lemma *Teorema 2.2.1*, otteniamo $\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}_k} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{Q}_k} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{\partial q_j}{\partial Q_k}$.
A questo punto, $\frac{d}{dt}(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}_k}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j})\frac{\partial q_j}{\partial Q_k} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{d}{dt}(\frac{\partial q_j}{\partial Q_k}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j})\frac{\partial q_j}{\partial Q_k} +$

$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial Q_k}$
Inoltre, $\frac{\partial \tilde{L}}{\partial Q_k} = \sum_{j=1}^{n}[\frac{\partial L}{\partial q_j}\frac{\partial q_j}{\partial Q_k} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial Q_k}]$.
Quindi, $\frac{d}{dt}(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}_k}) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial Q_k} = \sum_{j=1}^{n}[\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}) - \frac{\partial L}{\partial q_j}]\frac{\partial q_j}{\partial Q_k} = 0 \iff \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$
perché l'ultimo termine è il cambio di base ed è non singolare. □

Se consideriamo un cambio di coordinate rispetto a un sistema in movimento, dobbiamo includere il tempo nel cambio. In questo caso, la velocità diventa $v = \sum_{j=1}^{n}\dot{q}_j\frac{\partial r}{\partial q_j} + \frac{\partial r}{\partial t}$.
A questo punto, ricaviamo l'espressione dell'energia cinetica nel cambio di coordinate. Sappiamo che $v_j = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial r_j}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial r_j}{\partial t}$, dunque $T = \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2}m_j < v_j, v_j >= \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2}m_j < \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial r_j}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial r_j}{\partial t}, \sum_{k=1}^{n}\frac{\partial r_j}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial r_j}{\partial t} >= \sum_{j=1}^{n}[\sum_{i,k=1}^{n} < \frac{\partial r_j}{\partial q_i}, \frac{\partial r_j}{\partial q_k} > \dot{q}_i\dot{q}_j + < \frac{\partial r_j}{\partial q_i}, \frac{\partial r_j}{\partial t} > \dot{q}_i + < \frac{\partial r_j}{\partial t}, \frac{\partial r_j}{\partial t}] = \sum_{i,k=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2}m_j < \frac{\partial r_j}{\partial q_i}, \frac{\partial r_j}{\partial q_k} >)\dot{q}_i\dot{q}_k + \sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2}m_j < \frac{\partial r_j}{\partial q_i}, \frac{\partial r_j}{\partial t} >)\dot{q}_i + \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{2}m_j < \frac{\partial r_j}{\partial t}, \frac{\partial r_j}{\partial t} >= T_2 + T_1 + T_0$
Se r non dipende dal tempo, risulta evidente che rimane solo il termine T_2 come avevamo ricavato prima.

Definizione 2.3.4. *La forma quadratica simmetrica definita positiva* $g = (\sum_{j=1}^{n} m_j < \frac{\partial r_j}{\partial q_i}, \frac{\partial r_j}{\partial q_k} >)_{i,k=1,...,n}$ *è la metrica materiale del sistema.*

Notiamo che $T_2 = \frac{1}{2}\dot{q}^t g(q)\dot{q}$.
Ricapitolando, abbiamo che $L = L(q_1, ..., q_n, \dot{q}_1, ..., \dot{q}_n, t) = T(q_1, ..., q_n, \dot{q}_1, ..., \dot{q}_n) - V(q_1, ..., q_n)$

Esempio 2.3.1. *Nel caso di una particella* $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ *in coordinate cartesiane, allora* $g(q) = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$

Esempio 2.3.2. *Nel caso di coordinate sferiche* $(x, y, z) \mapsto (\rho sin(\theta)cos(\phi), \rho sin(\theta)sin(\phi)), \rho cos(\theta))$, *allora* $T = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2 + \rho^2 sin^2(\theta)\dot{\phi}^2) = T(\rho, \theta, \dot{\rho}, \dot{\theta}, \dot{\phi})$ *notiamo quindi che* T *può anche tendere dalle coordinate generalizzate. In questo caso,* $g(q) = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m\rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & m\rho^2 sin^2(\theta) \end{pmatrix}$

Esempio 2.3.3. *Nel caso delle coordinate cilindriche* $(x, y, z) \mapsto (\rho cos(\theta), \rho sin(\theta), z)$, *la metrica materiale è* $g(p) = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m\rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$

Teorema 2.3.2. *Le equazioni di Lagrange di secondo tipo assumono la forma di un sistema di equazioni differenziali del secondo ordine della forma* $\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k = \Psi_j(q, \dot{q}, t)$

Proof. $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial t}$ □

Corollario 2.3.2.1. *Se* $det(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j \partial \dot{q}_k}) \neq 0$*, allora le equazioni di Lagrange di secondo tipo assumono la forma di un sistema di equazioni differenziali del secondo ordine in forma normale.*

Definizione 2.3.5. *Se la condizione* $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \neq 0$ *è verificata, allora* L *si dice regolare.*

Nel nostro caso, $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = g_{ij}(q)$ è invertibile e quindi è regolare. Dunque, vale il teorema di esistenza e unicità delle soluzioni e quindi il principio di determinismo.

Definizione 2.3.6. *L'integrale di Jacobi è* $\mathscr{H} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L$

2.4 Moto centrale

Definizione 2.4.1. *Il moto centrale è il moto di un punto soggetto a forze centrali a simmetria sferica.*

Teorema 2.4.1. *In un moto centrale, si ha la conservazione del momento angolare* $\frac{d}{dt} M_0 = 0$

Proof. $M_0 = mx \times \dot{x} \implies \frac{d}{dt}(mx \times \dot{x}) = m\dot{x} \times \dot{x} + mx \times \ddot{x} = x \times F = 0$, in quanto F e x hanno la stessa direzione. □

Corollario 2.4.1.1. *Il moto centrale è un moto piano, in quanto la direzione del momento angolare si conserva.*

Se $M_0 = \bar{0}$, significa che $x \parallel \dot{x}$, quindi il moto è rettilineo.

Definizione 2.4.2. *Il piano sul quale vive un moto centrale è detto piano di Laplace.*

Il piano è identificato dal dato iniziale.

Definizione 2.4.3. *La velocità areolare è* $\frac{dA}{dt}$.

Teorema 2.4.2. *In un moto centrale, il punto sull'orbita spazza aree uguali in tempi uguali. In altre parole, la velocità areolare è costante.*

Proof. Considero l'equazione polare della curva $r(\theta)$. Allora l'area del triangolo formata è $A(\theta) = \frac{1}{2}r^2(\theta)\Delta\theta$ e sappiamo che $\frac{1}{2}r^2_{min}(\theta)\Delta\theta \leq A(\theta) \leq \frac{1}{2}r^2_{max}(\theta)\Delta\theta \iff \frac{1}{2}r^2_{min}(\theta) \leq \frac{A(\theta)}{\Delta\theta} \leq \frac{1}{2}r^2_{max}(\theta)$. Quindi, $\frac{dA}{d\theta} = \lim_{\Delta\theta\to 0}\frac{\Delta A}{\Delta\theta} = \frac{1}{2}r^2(\theta)$. A questo punto, troviamo la velocità areolare usando la regola della catena $\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}r^2(\theta)\dot{\theta} = \frac{|M_0|}{m}$, che è un valore costante. □

Costruiamo ora il sistema di equazioni rispetto alle coordinate polari, sapendo che la Lagrangiana è $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-V(r)$ $\begin{cases}\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}) - \frac{\partial L}{\partial r} = 0\\ \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0\end{cases}$ $\begin{cases}\frac{d}{dt}(m\dot{r}) - mr\dot{\theta}^2 + V'(r\\ \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0\end{cases}$
Osserviamo quindi che $l = mr^2\dot{\theta}$, il modulo del momento angolare, si conserva per un moto centrale.

Definizione 2.4.4. *Una coordinata generalizzata q_i tale per cui $\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ si dice ciclica.*

Se q_i è una coordinata ciclica, allora $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ è una costante del moto. Riprendendo il sistema $\begin{cases} m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + V'(r) = 0\\ \dot{\theta} = \frac{l}{mr^2}\end{cases}$ dunque $m\ddot{r} = -V'(r) + \frac{l^2}{mr^3}$

Definizione 2.4.5. *Il momento coniugato rispetto alla coordinata generalizzata q_i è $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$. Non è necessariamente un integrale primo.*

Per lo studio qualitativo del moto, possiamo a questo punto introdurre un energia efficace (e dunque fittizia) $V^*(r) = \frac{l^2}{2mr^3}$ (termine centrifugo) $+V(r)$. In questo modo, ci riduciamo allo studio di una particella fittizia a un grado di libertà, dunque sappiamo che la sua energia totale è un integrale primo e il problema è integrato (o portato alle quadrature). Infatti, l'equazione diventa $m\ddot{r} = -\frac{d}{dt}V^*(r)$. Concludiamo che $\begin{cases}\dot{r} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - V^*(r))}\\ \dot{\theta} = \frac{l}{mr^2}\end{cases}$ $\begin{cases}t - t_0 = \int_{r(0)}^{r(t)} \frac{du}{\pm\sqrt{E-V^*(u)}}\\ \theta - \theta_0 = \int_{t_0}^{t}\frac{d\tau}{mr^2(\tau)}\end{cases}$
Ci sono due casi eccezionali di moto centrale: il moto di un potenziale confinante (oscillatore armonico) o quello di un potenziale kepleriano.

2.4.1 Moto centrale: moto kepleriano

Il potenziale kepleriano è il caso in cui la forza è di tipo attrattivo ($\frac{dV(r)}{dr} > 0$), che si annulla a $+\infty$ meno rapidamente di $\frac{1}{r^2}$ (prevale sul termine centrifugo) e

in 0^+ la forza tende a $-\infty$ più lentamente di $\frac{1}{r^2}$ (prevale il termine centrifugo). Dunque, l'energia potenziale deve essere della forma $V(r) = -\frac{k}{r^\alpha}$, $\alpha \in (0, 2)$, dunque per il potenziale efficace vale $V^*(r) \to +\infty$ per $r \to 0^+$ e $V^*(r) \to 0^-$ per $r \to +\infty$

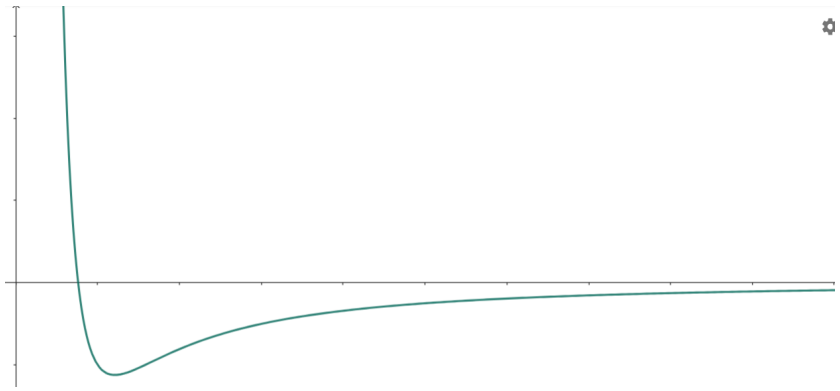


Figure 17: Grafico del potenziale efficace

Notiamo che ha un minimo, che chiamiamo $\bar{r}$. Se l'energia è del livello $E = V^*(\bar{r})$, si ha un moto "stazionario" $r = \bar{r}$, che nel moto reale significa che il punto percorre una circonferenza. Inoltre, dato che $\dot{\theta} = \frac{l}{m\bar{r}^2} \implies \theta = \frac{l}{m\bar{r}^2}t$, ovvero il moto è uniforme.
Per energie intermedie tra questo valore e 0 $V^*(\bar{r}) < E < 0$, viene individuato un intervallo (r_{min}, r_{max}), in cui il punto si muove. Questo vuol dire che r si muove tra due circonferenze in modo periodico seguendo delle orbite confinate.
In $E = 0$, ci sono orbite illimitate con velocità asintotica 0 a $+\infty$, se la velocità iniziale è negativa.
Per $E > 0$, le orbite sono illimitate e la velocità non tende a 0, dette orbite di scattering.

Definizione 2.4.6. *Il punto dell'orbita più vicino al centro delle forze è detto afelio, quello più lontano perielio.*

Vogliamo ora studiare l'orbita più nel dettaglio, ricavandone l'equazione polare. Ripartendo dal sistema di prima e dividendo membro a membro, otteniamo la seguente equazione $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \pm\frac{mr^2}{l}\sqrt{\frac{2}{m}(E - V^*(r))}$, che posso fare perché $\dot{\theta}$ ha segno costante e quindi θ è monotona. Da $\frac{dr(\theta)}{d\theta} = \pm\frac{mr^2}{l}\sqrt{\frac{2}{m}(E - V^*(r))} \implies$

$\theta - \theta_0 = \pm\frac{l}{\sqrt{2m}}\int_{r_0}^{r(\theta)} \frac{du}{u^2\sqrt{E-V^*(u)}}$. L'angolo $\Delta\theta = l\sqrt{\frac{2}{m}}\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{du}{u^2\sqrt{E-V^*(u)}}$ è quello spazzato tra due perieli/afeli. Se è un multiplo razionale di 2π, l'orbita è periodica. Se non è periodica, allora è densa; ovvero, è possibile trovare un tempo per cui l'orbita passa vicino quanto si vuole.

Teorema 2.4.3 (Teorema di Bertrand)**.** *Nel caso del potenziale confinato e kepleriano, tutte le orbite limitate sono chiuse e dunque periodiche.*

Teorema 2.4.4 (Formula di Binet)**.** *Se vale la legge* $\frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = C(= \frac{|M_0|}{m})$*, allora la componente radiale dell'accelerazione è* $a_r = -\frac{4C^2}{r^2}(\frac{d^2}{d\theta^2}(\frac{1}{r}) + \frac{1}{r}))$

Proof. TBD. □

Teorema 2.4.5 (Equazione delle orbite)**.** *Se il potenziale è del tipo* $V(r) = -\frac{k}{r}$*, con* $k > 0$*, allora le orbite sono coniche con un fuoco nel centro delle forze e l'equazione polare è* $r(\theta) = \frac{p}{1+ecos(\theta-\theta_0)}$*, con* $p = \frac{l^2}{mk}$ *è detto parametro e* $e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}$

Proof. $ma_r = -\frac{dV}{dr} \implies \frac{d^2}{d\theta^2}(\frac{1}{r}) + \frac{1}{r} = \frac{k}{4mC^2} = \frac{1}{p}$. Sostituendo $u = \frac{1}{r}$, diventa $u^2 + u = \frac{1}{p}$, l'equazione dell'oscillatore armonico con $w = 1$ forzato da una costante e la soluzione è $u = Acos(\theta - \theta_0) + \frac{1}{p} \implies r(\theta) = \frac{p}{1+Apcos(\theta-\theta_0)}$. Ponendo $Ap = e$, otteniamo l'eccentricità. □

Teorema 2.4.6 (Terza legge di Keplero)**.** *Se valgono le prime due leggi di Keplero, allora* $a_r = -4\pi^2\frac{a^3}{T^2}\frac{1}{r^2}$

Proof. Sappiamo che $\frac{1}{r} = \frac{1+ecos(\theta-\theta_0)}{P}$ e $a_r = -\frac{4C^2}{P}\frac{1}{r^2}$. Allora $C = \frac{\pi ab}{T}$ e $P = \frac{b^2}{a} \implies a_r = -4\pi^2\frac{a^3}{T^2}\frac{1}{r^2}$ □

L'inverso è che, se sappiamo che vale la terza legge di Keplero, allora vale per tutti i pianeti e dunque è universale, ovvero deve esistere una legge di forza comune a tutti.

2.5 Trattazione dei vincoli

Consideriamo dei punti di posizione $r_i = (x_{3i-2}, x_{3i-1}, x_{3i})$ e dei vincoli, in forma vettoriale, $f(x_1, ..., x_{3N}) = (f_j(x_1, ..., x_{3N}))_{j=1,...,n} = 0$, con $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}^{3N})$. Un primo limite che ci aspettiamo di imporre è che $n < 3N$,

altrimenti l'intersezione potrebbe essere vuota. Bisogna tenere conto che il vincolo può essere di vario tipo: posizionale, rigido e temporale. Inoltre, notiamo che all'aumentare dei vincoli diminuiscono i gradi di libertà (le coordinate libere).

Teorema 2.5.1. *Sia $f(x) = c \in \mathbb{R}^k$, con $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$ regolare e $k < d$. Supponiamo che $df(x)$ sia suriettivo per $x \in f^{-1}(c)$, allora $f^{-1}(c)$ è una superficie regolare in $\mathbb{R}^d$, una sottovarietà di dimensione $d - k$.*

Ci chiediamo come si caratterizzi il legame tra la rappresentazione come luogo dei punti e come parametrizzazione. Vogliamo ricoprire la sottovarietà con un numero sufficiente di aperti, in modo da poter usare il calcolo differenziale, e si ottiene che i vincoli scompaiono lasciando solo le coordinate libere ottenute dalla parametrizzazione. La condizione per cui è possibile applicare il teorema di Dini è $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, equivalente a chiedere che il gradiente sia non nullo; ovvero, il differenziale del vincolo deve essere suriettivo.

Definizione 2.5.1. *Un vincolo che dipende solo dalla posizione e dal tempo, regolare, con differenziale suriettivo della forma $f(x) = c$ è detto olonomo. Un vincolo olonomo è tale da permettere di passare dalla rappresentazione in luogo di punti alla parametrizzazione (tramite un diffeomorfismo locale).*

Definizione 2.5.2. *Un insieme $M \subset \mathbb{R}^d$ si dice superficie parametrizzata n-dimensionale in $\mathbb{R}^d$ se $\forall p \in M \ \exists V(p) \subset \mathbb{R}^d$ intorno aperto e $\phi : U \subset \mathbb{R}^n \to M \cap V$ tale che ϕ è una biezione, bicontinua e bidifferenziabile e $d\phi(q) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$ è iniettivo $\forall q \in U$.*

Esempio 2.5.1. *$\phi(\theta, \psi) = (R\sin(\theta)\cos(\psi), R\sin(\theta)\sin(\psi), R\cos(\theta))$, per $\theta \in (0, \pi), \psi \in (0, 2\pi)$ è una mappa di quel tipo e parametrizza una sfera a meno di due punti.*

Se si hanno due carte ϕ_1,ϕ_2, allora dove si intersecano devono avere gli stessi valori. La mappa di transizione ϕ_2 *o* ϕ_1 deve essere regolare.
Riassumendo, se ho k vincoli e N punti materiali in $\mathbb{R}^3$, abbiamo $n = 3N - k$ coordinate libere, ottenute attraverso una parametrizzazione ϕ, che vivono in una sottovarietà $M = f^{-1}(c)$. Scrivendo esplicitamente il differenziale $df = J(f) = (\nabla f_1, ..., \nabla f_k)$, risulta che per essere suriettivo deve avere rango k.

Definizione 2.5.3. *M è detto spazio delle configurazioni. Si indica anche con $\mathscr{C}$.*

Esempio 2.5.2. *Se ho un sistema costituito da un punto P1 costretto a muoversi sulla retta legato da un vincolo rigido a un punto P2 ho la seguente situazione:*
- Se congelo P2, P1 si muove sulla retta.
- Se congelo P1, P2 si muove su una circonferenza.
Dunque lo spazio delle configurazioni è $\mathscr{C} = \mathbb{R} \times S^1$ *in* $\mathbb{R}^4$.

Esempio 2.5.3. *Se ho un sistema di un punto P1 vincolato rigidamente all'origine e un punto P2 vincolato rigidamente a P1 ho la seguente situazione:*
- Se congelo P2, P1 si muove su una circonferenza.
- Se congelo P1, P2 si muove su una circonferenza.
Dunque lo spazio delle configurazioni è $\mathscr{C} = S^1 \times S^1$ *in* $\mathbb{R}^4$.

Esempio 2.5.4. *Se ho 3 punti vincolati rigidamente tra di loro, allora fissando due punti gli altri possono solo ruotare. Dunque lo spazio delle configurazioni è* $\mathscr{C} = SO_3(\mathbb{R})$ *in* $\mathbb{R}^6$

Come abbiamo visto quando abbiamo trattato delle coordinate generalizzate, la velocità è (per la regola della catena) $v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial r}{\partial q_i}\dot{q}_i(t) + \frac{\partial r}{\partial t}$. I vettori $\frac{\partial r}{\partial q_i}$ sono vettori tangenti a $\mathscr{C}$ linearmente indipendenti, dunque generano uno spazio vettoriale tangente a $\mathscr{C}$ in p $T_p\mathscr{C}$. Riprendendo la scrittura delle energie cinetiche in componenti, si ha che se il vincolo non dipende dal tempo, allora $T = T_2$.
Imitando il processo del caso non vincolato, otteniamo $Ma = F + \Phi$, dove F sono le forze attive e Φ le forze di reazione vincolare, che non conosciamo esplicitamente e, in generale, dipendono anche dalla velocità. Applicando le formule dimostrate nel lemma e facendo il prodotto scalare, otteniamo $\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial T}{\partial q_i} =< Ma, \frac{\partial r}{\partial q_i} >=< F, \frac{\partial r}{\partial q_i} > + < \Phi, \frac{\partial r}{\partial q_i} >= Q_i + < \Phi, \frac{\partial r}{\partial q_i} >$, dove Q_i è la i-esima sollecitazione delle forze attive.

Assioma 2.5.1 (Principio di d'Alembert)**.** *Le forze di reazioni vincolare complessivamente non esercitano lavoro. In altre parole,* $< \Phi, \frac{\partial r}{\partial q_i} >= 0 \iff < \Phi, v >= 0$

Se abbiamo motivo di considerare per vero questo assioma, allora le equazioni del moto vengono ricondotte al binomio Lagrangiano del caso non vincolato. Consideriamo dunque i casi principali:
Se il vincolo è posizionale liscio, allora le reazioni vincolari sono perpendicolari alla varietà e dunque $< \Phi, v >= 0$ in ogni punto.

Se ho un vincolo di rigidità tra due punti $||P_2 - P_1|| = d$, allora considero la somma dei prodotti scalari $< \Phi_1, v_1 > + < \Phi_2, v_2 >=$ (supponendo valga il terzo principio della dinamica) $< \Phi, v_1 > - < \Phi, v_2 >=< \Phi, v_1 - v_2 >=$ (supponendo siano di tipo classico) $< k(r_1 - r_2), v_1 - v_2 >= k < r_1 - r_2, v_1 - v_2 >$. Usando ora la relazione del vincolo di rigidità, si ha $d^2 =< r_1 - r_2, r_1 - r_2 > \iff 0 = 2 < r_1 - r_2, v_1 - v_2 >$, dunque la somma dei due prodotti scalari è nulla.
Se ho un vincolo di puro rotolamento, allora la velocità del punto di contatto è nulla dunque la reazione vincolare è nulla. Inoltre, il vincolo è olonomo perché la coordinata del centro dipende solo da una coordinata libera (ad esempio l'angolo con la verticale).
Se i vincoli dipendono dal tempo, il principio vale a tempo congelato, ovvero 'ignorando' il termine $\frac{\partial r}{\partial t}$.

Definizione 2.5.4. *I vincoli ideali (o perfetti) sono i vincoli per cui vale il principio di d'Alembert.*

Ci siamo ricondotti alle equazioni di Lagrange nel caso non vincolato. Nel caso meccanico, abbiamo che $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = \frac{\partial^2 T_2}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = g_{ij}(q)$, dunque il determinante della matrice è non nullo quindi il vincolo è regolare e le equazioni sono in forma normale, concludiamo che vale il principio di determinismo.

2.6 Cinematica del corpo rigido

Definizione 2.6.1. *Un corpo rigido è un sistema di N punti materiali soggetti al vincolo di rigidità.*

Consideriamo un sistema di riferimento affine $\mathscr{R} = \{O, (e_1, e_2, e_3)\}$, allora abbiamo $\frac{1}{2}N(N-1)$ relazioni tra i punti P_i, P_j (perché non dobbiamo considerare la stessa relazione due volte). Supponiamo che ci siano almeno 3 punti non allineati, allora, a meno di rinominazioni degli indici, essi formano un piano.

Teorema 2.6.1 (Esistenza del piano solidale)**.** *Esiste un sistema di riferimento affine rispetto al quale tutti i punti del corpo rigido sono in quiete.*

Proof. Prendo $O' = P_1$, $\hat{e}_1 P \frac{P_1 P_2}{||P_1 P_2||}$, $\hat{e}_2$ in modo che sia nel piano e $< \hat{e}_2, P_1 P_2 >= 0$ e scelgo $\hat{e}_3$ in modo che formi una base ortonormale levogira (positivamente orientata).

Siano x_i^k le coordinate di P_k, allora $O'P_1 = (0,0,0)$, $O'P_2 = (d_{12},0,0)$ e $O'P_3 = (x_1^3, x_2^3, 0)$. Ponendo la condizione $||P_1P_3||^2 = d_{13}^2$ e $||P_2P_3||^2 = d_{23}^2$, ottengo che ogni vettore ha coordinate fisse. Un punto generico non appartenente al piano si trova sull'intersezione di 3 sfere in quiete, dunque è fisso anch'esso. □

Se $\mathscr{R}$ è come prima e $\mathscr{R}'$ è il riferimento solidale, allora $R = M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}(id(\mathbb{R}^3) \in SO_3(\mathbb{R})$, dunque $\mathscr{C} = \mathbb{R}^3 \times SO_3(\mathbb{R})$ (6 gradi di libertà) e $\mathscr{B}' = \mathscr{B}R$. Se invece i punti sono allineati, si ha $\mathscr{C} = \mathbb{R}^3 \times S^2$ (5 gradi di libertà). Nel piano, i gradi di libertà sono 3.
Consideriamo un movimento rigido $t \mapsto (r(t), R(t)) \in \mathbb{R}^3 \times SO_3(\mathbb{R})$ e sia P un punto del corpo rigido, le cui coordinate rispetto a $\mathscr{R}$ sono $x_i(t)$ e rispetto a $\mathscr{R}'$ sono x_i'. Allora,
$\sum_{i=1}^3 x_i(t)e_i = \sum_{i=1}^3 r(t)e_i + \sum_{i=1}^3(\sum_{j=1}^3 R_{ij}(t)x_j')e_i \iff x'(t) = r'(t) + \sum_{j=1}^3 R_{ij}x_j' \iff x(t) = r(t) + R(t)x' \implies v(t) = \dot{r}(t) + \dot{R}(t)x' = \dot{r}(t) + \dot{R}(t)[R^t(t)(x(t) - r(t))]$. Si verifica che la matrice $A = \dot{R}(t)R^t(t)$ è antisimmetrica.

Teorema 2.6.2. *Se $A_\omega \in Ant_3(\mathbb{R})$, allora $\exists \omega \in \mathbb{R}^3 \mid A_\omega x = \omega \wedge x \ \forall x \in \mathbb{R}^3$*

Proof. Si può verificare che la matrice è della forma $A_\omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$ □

Usando la precedente proposizione, si ottiene la legge fondamentale della cinematica del corpo rigido $v_p(t) = v_{O'} + \omega \wedge (P - O')$. In generale, si può generalizzare alla formula tra due punti arbitrari $v_{p_2}(t) - v_{p_1}(t) = \omega \wedge (P_2 - P_1)$

Teorema 2.6.3. *Valgono le relazioni $\frac{d}{dt}\hat{e}_i = \omega \wedge \hat{e}_i$*

La velocità angolare è legata a una matrice non singolare, dunque non esiste un riferimento in cui è nulla se non lo è negli altri.
$\omega = \sum_{i=1}^3 \omega_i e_i = \sum_{i=1}^3 \Omega_i \hat{e}_i$, ovvero $\omega = R\Omega \implies \Omega = R^t\omega \implies A_\Omega = R^t A_\omega R (= R^t\dot{R})$

Definizione 2.6.2. *Sia $t \mapsto SO_3(\mathbb{R})$ una curva in $SO_3(\mathbb{R})$ che descrive un movimento rigido e si considerino due istanti distinti t_1 e t_2. Si chiama spostamento rigido la mappa che permette di passare da $R(t_1)$ a $R(t_2)$.*

Teorema 2.6.4. *Ogni matrice $R \in SO_3(\mathbb{R})$ ha almeno un autovalore uguale a 1.*

Proof. Essendo $R \in SO_3(\mathbb{R})$, R è un'isometria ed è normale (dunque diagonalizzabile). Quindi per qualche $\lambda \in \mathbb{C}$ tale che $Rv = \lambda v$. Usando il fatto che è un'isometria, sappiamo che $||Rv||^2 = ||v||$, unendo le due relazioni otteniamo $\lambda^2||v||^2 = ||Rv||^2 = ||v||^2 \iff |\lambda|^2 = 1$
Siano tutti gli autovalori reali, $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = det(R) = 1 \implies \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \{-1, -1, 1\} \cup \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \in \{1, 1, 1\}$.
Se c'è un autovalore complesso, allora $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1 \iff \lambda_1||\lambda_2||^2 = 1 \implies \lambda_1 = 1$ □

Teorema 2.6.5 (Teorema di Eulero)**.** *Ogni matrice $R \in SO_3(\mathbb{R})$ è associata a una coppia (n, θ), tale che R consiste nella rotazione di angolo θ attorno all'asse descritto da n.*

Proof. Prendo $n = v_1 \mid Rn = n$ e sia π il piano ortogonale a n, allora $R(\pi) = \pi$. Prendo una base di π ortonormale $\{e_1, e_2\}$ e prendo come base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ (e_1, e_2, n). Allora la matrice di cambio di base è $R = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Da $RR^t = Id_3 \implies A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{R})$, dunque deve essere $A = \begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) \\ sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix}$ □

Quindi, $R_3(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) & 0 \\ sin(\theta) & cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Sapendo che $tr(R)$ è invariante per le matrici, si ha $tr(R) = 2cos(\theta) + 1 \implies \theta = arccos(\frac{tr(R)-1}{2}) (\implies \theta \in [0, \pi])$. La ω associata è $\dot{R}_3R_3^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow \omega = \dot{\theta}e_3$. Similmente, si ottiene:

$$R_2(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & 0 & -sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ sin(\theta) & 0 & cos(\theta) \end{pmatrix} \implies \dot{R}_2R_2^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow \omega = \dot{\theta}e_2$$

$$R_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\theta) & -sin(\theta) \\ 0 & sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix} \implies \dot{R}_1R_1^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \leftrightarrow \omega = \dot{\theta}e_1$$

2.6.1 Composizione di movimenti rigidi

Considero due movimenti rigidi S e T corrispondenti ai passaggi di base $\hat{e}_i = \sum_{j=1}^{3} S_{ji} e_j$ e $\tilde{e}_i = \sum_{j=1}^{3} T_{ji} \hat{e}_i$ e, chiamando $R = ST$, $\tilde{e} = eR$. Allora, $\dot{R}R^t = (\dot{S}T + S\dot{T})T^tS^t = \dot{S}S^t + S\dot{T}T^tS^t$ nella base (e_1, e_2, e_3) mentre, nella base $(\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3)$ è $R^t\dot{R} = T^tS^t(\dot{S}T + S\dot{T}) = T^tS^t\dot{S}T + T^t\dot{T}$ e pensiamo alla prima come base fissa e la seconda come base solidale. Abbiamo che:
- $T^t\dot{T}$ è la matrice che rappresenta la velocità angolare associata a T nella base solidale.
- $S^t\dot{S}$ è la matrice che rappresenta la velocità angolare associata a S nella base intermedia, ma l'azione della matrice T la porta nella base solidale.
Dunque, indicando con Ω^R la matrice velocità angolare di R e similmente con le altre due, si ha $\Omega^R = \Omega^S + \Omega^T$ oppure, in termini di velocità angolare, $\omega^R = \omega^S + \omega^T$

2.7 Angoli di Eulero

Per semplicità, considero la rotazione con un punto fisso ($O = O'$), vogliamo capire come esprimere la rotazione R che manda $eR = \hat{e}$. Senza perdita di generalità, supponiamo che $e_3 \neq \pm\hat{e}_3$. In quel caso, la rotazione diventerebbe un caso più specifico più semplice.

Definizione 2.7.1. *La linea dei nodi è l'intersezione dei piani* $\{e_1, e_2\}$ *e* $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$. *Il versore dei nodi è* $n = e_3 \wedge \hat{e}_3$.

Considero come prima rotazione $R_1(\phi)$ attorno a e_3, che sovrappone e_1 a n e (di conseguenza) e_2 a p. L'effetto è $n = e_1 cos(\phi) + e_2 sin(\phi)$, $p = -e_1 sin(\phi) + e_2 cos(\phi)$. L'angolo della rotazione $R_1(\phi) = \begin{pmatrix} cos(\phi) & -sin(\phi) & 0 \\ sin(\phi) & cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ è detto di precessione.
Sappiamo che $n \perp e_3$ e $n \perp \hat{e}_3$, quindi facciamo una rotazione $R_2(\theta)$ attorno a n per sovrapporre e_3 e $\hat{e}_3$. Dunque $q = p cos(\theta) + e_3 sin(\theta)$ e $\hat{e}_3 = -p sin(\theta) + e_3 cos(\theta)$. L'angolo della rotazione $R_2(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\theta) & -sin(\theta) \\ 0 & sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix}$ è detto di nutazione.
L'ultimo passaggio è di sovrapporre i due piani, con una rotazione $R_3(\psi)$ attorno a $\hat{e}_3$ che porta n in $\hat{e}_1$ e q in $\hat{e}_2$ secondo la legge $\hat{e}_1 = n cos(\psi) +$

$qsin(\psi)$ e $\hat{e}_2 = -nsin(\psi) + qcos(\psi)$. L'angolo della rotazione $R_3(\psi) = \begin{pmatrix} cos(\psi) & -sin(\psi) & 0 \\ sin(\psi) & cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ è detto di rotazione propria.
La rotazione complessiva è $R(\phi, \theta, \psi) = R_1 R_2 R_3$ ed è tale per cui $\hat{e} = eR$. Gli angoli di Eulero formano coordinate locali (non globali, perché $SO_3(\mathbb{R})$ è una varietà compatta!) con $\phi \in (0, 2\pi)$, $\theta \in (0, \pi)$ e $\psi \in (0, 2\pi)$. Posso ottenere $\Omega_F = \dot{R}(t)R^t(t)$ e $\Omega_S = R^t(t)\dot{R}(t)$, rispettivamente nella base fissa e nella base solidale. Infine, $\omega = \dot{\phi}e_3 + \dot{\theta}n + \dot{\psi}\hat{e}_3 = \dot{\phi}(\sin(\theta)\sin(\psi) + \dot{\theta}\cos(\psi))\hat{e}_1 + (\dot{\phi}\sin\theta\cos(\psi) - \dot{\theta}\sin(\psi))\hat{e}_2 + (\dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi})\hat{e}_3$

2.8 Trottola pesante con punto fisso

Facciamo ruotare una trottola pesante simmetrica attorno all'asse determinato da e_3 con punto fisso in O. Il momento di inerzia avrà forma $I = diag(A, A, C)$. Usando gli angoli di Eulero e applicando il teorema di Konig, risulta $T = \frac{1}{2}A(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\sin^2(\theta)) + \frac{1}{2}C(\dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi})^2$, mentre per la forza peso si ha $V = mgl\cos(\theta)$, dove l è la distanza tra il baricentro e O.
I vincoli presenti sono di rigidità e con punto fisso, dunque olonomi. Come abbiamo già visto sono anche ideali, dunque possiamo usare le equazioni di Lagrange.
Omettendo i calcoli, notiamo che ϕ e ψ sono cicliche, dunque $\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}$ e $\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}}$ si conservano. Chiamiamo $p_\psi = C(\dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi}) = M_O\hat{e}_3$ e $p_\phi = A\dot{\phi}\sin^2(\theta) + C(\dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi})\cos(\theta) = M_O e_3$, dalle quali otteniamo $\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{C} - \dot{\phi}\cos(\theta)$ e $\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\phi\cos(\theta)}{A\sin^2(\theta)}$. L'altro integrale primo è l'energia totale, chiamiamo $E' = E - \frac{p_\psi^2}{2C} = \frac{1}{2}A\dot{\theta}^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi\cos(\theta))^2}{2A\sin^2(\theta)} + mgl\cos(\theta)$.
Ora, studiamo il potenziale efficace $V_{eff}(\theta) = \frac{(p_\phi - p_\psi\cos(\theta))^2}{2A\sin^2(\theta)} + mgl\cos(\theta)$. Supponiamo che $|p_\phi| \neq |p_\psi|$, allora in $\theta = 0$ e $\theta = \pi$ (non inclusi in Eulero!) si ha che il potenziale diverge. Poniamo $\cos(\theta) = u$, dunque $\dot{u}^2 = (1 - u^2)\dot{\theta}^2$, $a = \frac{p_\phi}{A}$, $b = \frac{p_\psi}{A}$, $\alpha = \frac{2E'}{A}$ e $\beta = \frac{2mgl}{A}$ e si ha $p_\psi = C(\dot{\phi}u + \dot{\psi})$, $\dot{\phi} = \frac{p_\phi - p_\psi u}{A(1-u^2)}$ e $\dot{u} = \pm\sqrt{f(u)}$, dove $f(u) = (\alpha - \beta u)(1 - u^2) - (a - bu)^2$. Osserviamo che $\lim_{u\to\pm\infty} f(u) = \pm\infty$ e $f(\pm 1) = -(a \mp b)^2 < 0$. Stiamo studiano la riduzione a un grado di libertà e $\dot{u}$ è l'energia cinetica, dunque deve essere $f(u) \geq 0$, ovvero il movimento è ammesso tra i due zeri di $f(u)$. Dunque, il moto di θ è periodico tra θ_1 e θ_2, ricordando che $u_1 = \cos(\theta_1)$ e $u_2 = \cos(\theta_2)$. Studiamo ora ϕ:

(i) Se $a - bu \neq 0 \ \forall u \in (u_1, u_2)$, allora $\dot{\phi}$ è o positiva o negativa, in ogni caso ϕ è monotona.
(ii) Se $\exists u^* \in (u_1, u_2) \mid a - bu^* = 0$, quindi in u^* cambia verso per un tratto, formando delle asole.
(iii) Se $a - bu_1 = 0$, si formano delle cuspidi.
Consideriamo ora il caso in cui $p_\phi = p_\psi = C\Omega_3$, allora $\theta(t) = 0$ oppure $\frac{d}{dt}(\phi + \psi) = \Omega_3$, dove l'angolo $\phi + \psi$ è l'angolo tra e_1 e $\hat{e}_1$. La trottola ruota uniformemente e l'asse è verticale, prendendo il nome di trottola addormentata. Mettendosi in un intorno destro di $\theta = 0$, si può procedere all'approssimazione lineare $V_{eff}(\theta) = mgl + \frac{1}{2}\theta^2(\frac{C^2\Omega_3^2}{4A} - mgl) + o(\theta^4)$. Nel caso in cui $\frac{C^2\Omega_3}{4A} > mgl$, la trottola è stabile. In caso contrario, è instabile. Quindi la stabilità è garantita con una velocità angolare elevata, anche se per l'attrito si smorza nel tempo e la trottola si sveglia.

3 Meccanica Hamiltoniana

3.1 Trasformata di Legendre

Nonostante l'approccio delle equazioni di Lagrange risolva molti problemi, rimane un problema: con i cambi di coordinate, le velocità generalizzate risultano indotte dalla trasformazione delle coordinate generalizzate. Consideriamo sullo spazio delle configurazioni le variabili q_i, abbiamo che $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i$ e, ricordando che $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) = \frac{\partial L}{\partial q_i}$, otteniamo che $\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}(q_i, \dot{q}_i)$. Vogliamo rimuovere la dipendenza dalle velocità generalizzate.
Se la Lagrangiana è non degenere (il che è sempre vero nel caso meccanico), possiamo applicare il teorema delle funzioni implicite per ottenere $\dot{q}_i = v(q, p)$. Quindi, le equazioni di Lagrange sono della forma
$$\begin{cases} \dot{q} = v(q,p) \\ \dot{p} = \frac{\partial L}{\partial q}(q, v(q,p)) \end{cases}$$

Definizione 3.1.1. *La funzione Hamiltoniana è definita come* $H(q,p) = < p, q > - L(q, v(q,p))$

La trasformazione che abbiamo effettuato sulla Lagrangiana si chiama trasformata di Legendre.

Teorema 3.1.1. *Sia* $L : U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ *la Lagrangiana di un sistema meccanico (liscia), definiamo* $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ *e prendiamo* H *la funzione Hamiltoni-*

ana. Se $q(t)$ soddisfa le equazioni di Lagrange, allora soddisfano le equazioni di Hamilton.

Proof. Dalle equazioni di Lagrange, abbiamo che $\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ e dalle considerazioni precedenti abbiamo $\dot{q}_i = v_i(q_i, p_i, t)$
$\frac{\partial H}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial v_j}{\partial q_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial v_j}\frac{\partial v_j}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^n (p_j - \frac{\partial L}{\partial v_j})\frac{\partial v_j}{\partial q_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i} = -\dot{p}_i$
$\frac{\partial H}{\partial p_i} = v_i + \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial L}{\partial v_j} - \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial v_j}\frac{\partial v_j}{\partial p_i} = \sum_{j=1}^n (p_j - \frac{\partial L}{\partial v_j})\frac{\partial v_j}{\partial p_i} = q$ (ultimo passaggio dalla trasformazione di Legendre).
Come nota finale, applicando la trasformata di Legendre a H, ottengo L, in quanto la trasformata di Legendre è involutiva. □

Esempio 3.1.1 (Oscillatore armonico)**.** *Costruiamo la Lagrangiana per ottenere le equazioni di Hamilton $L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - kq^2$ e $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}$, quindi $\dot{q} = \frac{p}{m}$. Quindi l'Hamiltoniana è $H = p\dot{q} - L = p\frac{p}{m} - \frac{1}{2}m(\frac{p}{k})^2 + kq^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2$*
$\begin{cases} \dot{q} = \frac{p}{m} \\ \dot{p} = -kq \end{cases}$

Consideriamo una generica Lagrangiana $L = T - V$, con $T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j$. Allora, $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n g_{ij}(q)\dot{q}_j$, ovvero $p = g(q)\dot{q}$, da cui $\dot{q} = g(q)^{-1}p$. Facciamo l'Hamiltoniana $H =< p, \dot{q} > + L(q, \dot{q}) =< p, g(q)^{-1}p > - \frac{1}{2} < g(q)^{-1}p, g(q)g(q)^{-1}p > + V(q) = \frac{1}{2}pg(q)^{-1}p + V(q)$. Otteniamo quindi
$\begin{cases} \dot{q} = g(q)^{-1}p \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \end{cases}$

3.2 Geometria dell'Hamiltoniana

Abbiamo visto che, per una scelta di coordinate $(q_1, ..., q_n) \in U$ $\dot{q}_i \in T_Q\mathscr{C}$ per ogni $Q \in \mathscr{C}$, dunque la Lagrangiana è definita sullo spazio tangente $T\mathscr{C} = \coprod_{Q\in\mathscr{C}} T_Q\mathscr{C}$. Passiamo a un nuovo sistema di coordinate $\tilde{q}_i = \tilde{q}_i(q_1, ..., q_n)$ e prendiamo la curva che descrive il movimento $t \mapsto (q_1(t), ..., q_n(t))$ e le velocità corrispondenti sono $v(q_1(t), ..., q_n(t))$, con $v_i = \frac{d}{dt}q_i(t)_{|t=0}$. Allo stesso tempo $t \mapsto (\tilde{q}_1(t), ..., \tilde{q}_n(t))$, da cui $\frac{d}{dt}r(\tilde{q}_1, ..., \tilde{q}_n)_{|t=0} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial r}{\partial \tilde{q}_i}\tilde{v}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial r}{\partial \tilde{q}_i}(\sum_{j=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j}v_j)$, ovvero $\tilde{v}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j}v_j$ oppure, complessivamente, $\tilde{v} = Jv$, dove J è il jacobiano della trasformazione.
Vediamo quindi la Lagrangiana trasformata $L(\tilde{q}_1, ..., \tilde{q}_n, \tilde{v}_1, ..., \tilde{v}_n)$, abbiamo

che $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{\tilde{q}}_i}\frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i \frac{\partial \tilde{q}_i}{\partial q_j}$. Notiamo una differenza fondamentale, ovvero che il prodotto avviene sulle righe e non sulle colonne, ovvero $(p_1, ..., p_n) = (\tilde{p}_1, ..., \tilde{p}_n)J \iff \begin{pmatrix} \tilde{p}_1 \\ ... \\ \tilde{p}_n \end{pmatrix} = (J^t)^{-1} \begin{pmatrix} p_1 \\ ... \\ p_n \end{pmatrix}$. Il cambio di coordinate per i momenti avviene come per i covettori, da cui deduciamo che i p_i sono vettori cotangenti. L'Hamiltoniana vive sullo spazio cotangente $T^*\mathscr{C}$, chiamato anche spazio delle fasi.

Teorema 3.2.1. *Sia $H \in \mathscr{C}^1(\mathscr{F} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'Hamiltoniana, allora*
(i) Se H non dipende dal tempo, allora è un integrale primo e coincide con l'integrale di Jacobi.
(ii) Se H è associata a un sistema meccanico olonomo a vincoli ideali e indipendenti dal tempo, allora $H = E = T + V$.
(iii) Se H dipende anche dal tempo, allora $H = T_2 + V - T_0$.

Proof. (i) $\frac{d}{dt}H(\dot{q}, p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial H}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\dot{p}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$, in quando $(\dot{q}, p)$ sono soluzioni delle equazioni di Hamilton.
(ii) Da $p_j = \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_j}$, segue che $H = \sum_{j=1}^n p_j\dot{q}_j - L = \sum_{j=1}^n \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_j}\dot{q}_j - T + V = T + V$
(iii) Risulta dal fatto che i T_1 si cancellano. □

3.3 Integrali primi

Teorema 3.3.1. *Sia $H \in \mathscr{C}^1(\mathscr{F} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'Hamiltoniana. Allora:*
(i) Se H è ciclica su q_i, allora p_i è una costante del moto.
(ii) Se $dim(\mathscr{F}) = 2n$ ed esistono n coordinate cicliche per H, allora il sistema Hamiltoniano è integrabile.

Proof. (i) $\dot{p}_i = \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \Longrightarrow p_i(t) = p_i(0)$
(ii) $H(q_1, ..., q_n, p_1, ..., p_n, t)$ e dal punto precedente $p_i(t) = C_i \ \forall i \in \{1, ..., n\}$. Dunque, $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}(p_1, ..., p_n, t) = \frac{\partial H}{\partial p_i}H(C_1, ..., C_n, t) = \frac{\partial H}{\partial p_i}H(t)$, da cui $q_i = \int_0^t \frac{\partial H}{\partial t}(t)dt$ □

Definizione 3.3.1. *Una funzione $f : \mathscr{F} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è detta osservabile classica (o variabile dinamica) se è regolare.*

Chiamando $X_H = \begin{pmatrix} \nabla_p H \\ -\nabla_q H \end{pmatrix}$ il campo vettoriale associato alle equazioni di Hamilton, osserviamo che $L_{X_H}f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial f}{\partial t} = \sum_{i=1}^n (\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}) + \frac{\partial f}{\partial t}$

Definizione 3.3.2. *La parentesi di Poisson di f con g è* $\{f,H\} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}$

Se $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, si ha che f è un integrale primo per il sistema Hamiltoniano se e solo se $\{f,H\} = 0$. Notiamo alcune proprietà delle parentesi di Poisson:
(i) Manda coppie di funzioni lisce in funzioni lisce (e quindi osservabili in osservabili).
(ii) $\{f,g\} = -\{g,f\}$ (antisimmetrica)
(iii) E' bilineare.
(iv) $\{f, g\cdot h\} = \{f,g\}h + g\{f,h\}$ (è una derivazione)
(v) $\{f,\{g,h\}\} + \{h,\{f,g\}\} + \{g,\{h,f\}\} = 0$ (soddisfa l'identità di Jacobi)
Concludiamo che $(\mathscr{C}^\infty(\mathscr{F},\mathbb{R}),+,\cdot,\{\cdot,\cdot\})$ è un'algebra di Lie.

Teorema 3.3.2. *Se f e g sono osservabili integrali primi per H, allora lo è anche $\{f,g\}$*

Proof. $\{f,H\} = 0 = \{g,H\}$ per ipotesi, dunque $0 = \{H,\{f,g\}\} + \{g,\{H,f\}\} + \{f,\{g,H\}\ = \{H,\{f,g\}\}$ □

Un'ulteriore proprietà è che $\dot{f} = \{f,H\}$, applichiamolo sulle coordinate (posso farlo perché sono osservabili)
$\begin{cases} \dot{q}_i = \{q_i,H\} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial q_i}{\partial q_j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial q_i}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = \{p_i,H\} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$
Notiamo anche che $\{q_i,q_j\} = \{p_i,p_j\} = 0$ e $\{q_i,p_j\} = \delta_{ij}$

Esempio 3.3.1. *Se ho una particella in $\mathbb{R}^3$ e considero $M = x \wedge p$, si ha $\{M_1,M_2\} = M_3$, sono cicliche, e $\{||M||^2, M_3\} = 0$*

Esempio 3.3.2. *Siano $f,g : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$ osservabili e $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ liscia, allora $\{F(f),g\} = F'(f)\{f,g\}$*

3.4 Trasformazioni canoniche

Consideriamo delle coordinate $x = (q,p)$, $y = (Q,P)$ e un diffeomorfismo $\phi : V \to U$ tale per cui $\phi(y) = x(q(Q,P),p(Q,P))$. Considero l'Hamiltoniana come mappa $x \mapsto H(x)$, nelle nuove coordinate si ha $\tilde{H}(x(y)) = (H\ o\ \phi)(y)$. Introducendo $\mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ -I_n & 0_n \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{R})$, si ha $\dot{x} = \mathbb{J}\nabla_x H$. Ricordiamo che $\mathbb{J}^t = -\mathbb{J}$ e $\mathbb{J}^2 = -I_{2n}$.

Definizione 3.4.1. *Una trasformazione $\phi : V \to U$ si dice strettamente canonica o simplettica se, per ogni Hamiltoniana $H : U \to \mathbb{R}$, le equazioni $\dot{x} = \mathbb{J}\nabla_x H(x)$ vengono cambiate in $\dot{y} = \mathbb{J}\nabla_y \tilde{H}(y)$, con $\tilde{H}(y) = H(x(y))$*

Definizione 3.4.2. *Una matrice $A \in M_{2n}(\mathbb{R})$ si dice simplettica se $A\mathbb{J}A^t = \mathbb{J}$. L'insieme delle matrici simplettiche si indica con $S_p(2n, \mathbb{R})$ ed è un sottogruppo di $SL_{2n}(\mathbb{R})$*

Teorema 3.4.1 (Condizione sulla Jacobiana)**.** *Una trasformazione $\phi : V \to U$ è simplettica se e solo se la sua Jacobiana è simplettica.*

Proof. $\dot{x}(y) = D\phi(y)\dot{y} = D\phi(y)\mathbb{J}\nabla_y \tilde{H}(y) = \mathbb{J}\nabla_x H(\phi(y))$. Calcolando $\frac{\partial \tilde{H}}{\partial y_i} = \sum_{i=1}^{2n} \frac{\partial H}{\partial x_j}(\phi(y))\frac{\partial \phi_j}{\partial y_i} = [D\phi(y)]^t \nabla_x H(\phi(y))$, segue che $D\phi(y)\mathbb{J}[D\phi(y)]^t\nabla_x H(\phi(y)) = \mathbb{J}\nabla_x H(\phi(y)) \iff D\phi(y)\mathbb{J}[D\phi(y)]^t = \mathbb{J}\ \forall y \in V$. Da questo, concludiamo la tesi. □

Teorema 3.4.2 (Condizione sulle osservabili classiche)**.** *Una trasformazione $\phi : V \to U$ è simplettica se e solo se $\{\tilde{F}, \tilde{G}\}_{(Q,P)} = \{F, G\}_{(q(Q),p(P))}$ per ogni coppia di variabili dinamiche.*

Proof. $\{\tilde{F}, \tilde{G}\}_y =< \nabla_y \tilde{F}, \mathbb{J}\nabla_y \tilde{G} >=< [D\phi(y)]^t \nabla_x F(\phi(y)), \mathbb{J}[D\phi(y)]^t \nabla_x G(\phi(y)) =< \nabla_x F(\phi(y)), D\phi(y)\mathbb{J}[D\phi(y)]^t \nabla_x G(\phi(y)) >=< \nabla_x F(\phi(y)), \mathbb{J}\nabla_x G(\phi(y)) >= \{F, G\}_{x(y)}$ □

Teorema 3.4.3 (Condizione sulle coordinate)**.** *Una trasformazione $\phi : V \to U$ è simplettica se e solo se $\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$ e $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$*

Proof. ($\Longrightarrow$) Discende dal teorema precedente.
($\Longleftarrow$) Siano $F, G \in \mathscr{C}^\infty(U, \mathbb{R})$, allora $\{\tilde{F}, \tilde{G}\}_{(Q,P)} = \sum_{i,j=1}^n [\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial q_j}]_{\phi(Q,P)}\{q_i, q_j\}_{(Q,P)} + \sum_{i,j=1}^n [\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_j}]_{\phi(Q,P)}\{q_i, p_j\}_{(Q,P)} + \sum_{i,j=1}^n [\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q_j}]_{\phi(Q,P)}\{p_i, q_j\}_{(Q,P)} + \sum_{i,j=1}^n [\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial p_j}]_{\phi(Q,P)}\{p_i, p_j\}_{(Q,P)} = \sum_{i=1}^n [\frac{\partial F}{\partial q_i}\frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q_i}]_{\phi(Q,P)} = \{F, G\}\ o\ \phi$ □

Esempio 3.4.1. *La trasformazione $(q_i, p_i) = (\alpha_i Q_i, \frac{1}{\alpha_i} P_i)$ è simplettica.*

Esempio 3.4.2. *La trasformazione $(q, p) = (P\cos Q, P\sin Q)$ non è simplettica, in quanto $det(D\phi) = P$. Tuttavia, la trasformazione nelle variabili angolo-azione $(q, p) = (\sqrt{2I}\cos(\phi), -\sqrt{2I}\sin(\phi))$ lo è.*

Definizione 3.4.3. *La 1-forma di Liouville è $\alpha_L = \sum_{i=1}^n p_i dq_i \in \Omega^1(\mathscr{F})$*

Teorema 3.4.4 (Condizione di Liouville)**.** *Una trasformazione $\phi : V \to U$ è simplettica se e solo se $\sum_{i=1}^{n} p_i dq_i - P_i dQ_i = dF$, ovvero se le due forme di Liouville differiscono per un differenziale esatto.*

Proof. Siano $x = (q, p)$, $y = (Q, P)$ e $\sum_{i=1}^{2n} A_i(z)dz_i =< A(z), dz >$.
$x = \phi(y) \implies < \mathbb{J}x, dx > - < \mathbb{J}y, dy >= pdq - qdp - PdQ + QdP = 2(pdq - PdQ) - d(\sum_{k=1}^{n} q_k p_k - Q_k P_k) \implies pdq - PdQ = \frac{1}{2}(< \mathbb{J}x, dx > - < \mathbb{J}y, dy >) + \frac{1}{2}d(qp - PQ) \iff pdq - PdQ$ è un differenziale esatto, dunque deve esserlo pure il primo membro.
$< \mathbb{J}x, dx > - < \mathbb{J}y, dy >=< \mathbb{J}\phi(y), D\phi(y)dy > - < \mathbb{J}y, dy >=< [D\phi(y)]^t \mathbb{J}\phi(y) - \mathbb{J}y, dy >=< v(y), dy >= \sum_{i=1}^{2n} v_i(y)dy_i$. Dato che ogni forma chiusa è localmente esatta, e noi stiamo studiando diffeomorfismi locali, basta mostrare che è chiusa. Quindi, devo mostrare che $\frac{\partial v_i}{\partial y_j} - \frac{\partial v_j}{\partial y_i} = 0 \iff Dv(y) = [Dv(y)]^t$.
Ora, $Dv(y) = D[[D\phi(y)]^t \mathbb{J}\phi(y)] + ([D\phi(y)]^t \mathbb{J} D\phi(y) - \mathbb{J}) = A + B$
- B è antisimmetrica per via dei $\mathbb{J}$.
- A è simmetrica, infatti $A_{ij} = \sum_{h,k=1}^{2n} \frac{\partial^2 \phi_h}{\partial y_i \partial y_j} \mathbb{J}_{hk} \phi_k = A_{ji}$
L'unico modo in cui può essere verificato è che $B = 0_{2n}$, ovvero $[D\phi(y)]^t \mathbb{J} D\phi(y) = \mathbb{J}$, ovvero se e solo se ϕ è simplettica. □

Teorema 3.4.5. *Sia $S(P, q)$ una mappa non degenere. Allora, le equazioni $p_j = \frac{\partial S}{\partial q_j}(P, q)$ e $Q_j = \frac{\partial S}{\partial P_j}(P, q)$ definiscono implicitamente una trasformazione simplettica.*

Proof. L'esistenza della trasformazione è garantita dal teorema delle funzioni implicite. Consideriamo $\tilde{S} = S - \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial S}{\partial P_j} dP_j + \frac{\partial S}{\partial q_j} dq_j - P_j dQ_j - Q_j dP_j = \sum_{j=1}^{n} p_j dq_j - P_j dQ_j$, dunque per la condizione di Liouville segue che la trasformazione è canonica. □